



中华人民共和国国家标准

GB/T 18784—2002



CAD/CAM 数据质量

Quality of CAD/CAM data

2002-07-18 发布

2002-12-01 实施

中华人民共和国
国家质量监督检验检疫总局 发布

目 次

前言 I

引言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 缩略语 2

5 数据质量评价准则 2

5.1 概述 2

5.2 数据分类 5

5.3 几何数据质量 5

5.4 数据结构质量 22

5.5 附加的协议 26

5.6 数据范围 28

6 数据检查 30

6.1 通则 30

6.2 基本条件 30

6.3 解析几何检查 30

6.4 协议数据记录的结构 39

7 使用帮助 40

7.1 检查程序的部分限定值 40

附录 A(资料性附录) 各 CAD 系统与 STEP/IGES/VDAFS 中的元素类型对比 42

附录 B(规范性附录) CAD/CAM 数据质量协议 44

参考文献 46

前 言

本标准参考了 ODETTE(欧洲远程传送数据交换组织)发布的德国汽车工业协会技术文献 VDA 4955,主要技术内容与之相同,在编排格式上执行国家标准 GB/T 1.1—2000 的规定。

本标准的附录 A 为资料性附录,附录 B 为规范性附录。

本标准由中国标准研究中心提出并归口。

本标准起草单位:中国标准研究中心、北京斯泰普中心。

本标准主要起草人:林晓星、詹俊峰、王永建。



引 言

随着信息技术的发展和制造业领域专业分工越来越细,产品要由不同的设计人员、制造商和零部件供应商合作完成。在这一过程中,必然涉及到不同的 CAD/CAM 系统之间共享信息、交换 CAD 模型数据的问题。同时还要求公司的各部门之间、不同公司之间,在交换 CAD 模型数据时对模型信息的组织和质量水平达成共同的理解和协定。本标准的使用者包括企业中 CAD/CAM 数据质量的负责人员和软件开发人员,也包括 CAD/CAM 数据和软件系统的最终用户。本标准的数据质量是指产品数据精度和可用性满足数据用户要求的程度,好的数据质量是指在正确的时间将正确的数据传送给正确的人。

目前,国际标准化组织 ISO 还没有相应的 CAD/CAM 数据质量标准,本标准参考了 ODETTE 组织的标准化工作成果,对于增强我国企业信息化建设中的产品数据质量意识,提高企业信息共享和交换的质量水平具有重要的指导意义。



CAD/CAM 数据质量

1 范围

本标准规定了 CAD/CAM 数据质量的一般要求,适用于企业间 CAD/CAM 数据交换质量的检查,也适用于软件开发单位作为检查 CAD/CAM 数据质量的基本依据。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

ANSI/US PRO/IPO 100:1996 Initial Graphics Exchange Specification(初始图形交换规范)¹⁾

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

边界 boundary

包含在 $\mathbf{R}^m$ 空间中的域 X 内的数学点 x 的集合,该集合在 $\mathbf{R}^m$ 中有一个包含 x 的开球 U ,使 U 与 X 之交 $U \cap X$ 与闭的 d 维半空间 $\mathbf{R}_+^d$ (对于 $d \leq m$) 中的一个开集合同胚,其中该同胚将 X 移至 $\mathbf{R}_+^d$ 中的原点。

注 1: $\mathbf{R}_+^d$ 定义为在 $\mathbf{R}^d$ 中的全部数学点 $(X_1, X_2, \dots, X_d)$ 的集合,且 $x_i \geq 0$ 。

注 2: 在此,“开”字具有通常的数学意义,它与本标准中其他处定义的“开曲面”无关。

[GB/T 16656.42—1998,定义 3.1.4]

3.2

曲线 curve

一个数学点的集合,它是在实线($\mathbf{R}^1$)连通子集上定义的一个连续函数在 2 维或 3 维空间中的图像,但不是简单点。

[GB/T 16656.42—1998,定义 3.1.13]

3.3

重叠 overlap

当两个实体具有共同的壳、面、边或顶点时,称该两实体为重叠。

[GB/T 16656.42—1998,定义 3.1.36]

3.4

自相交 self-intersect

如果在曲线或曲面域中的一个数学点是在该对象参数范围内至少两个点的图像,且这两个点的一个位于参数范围的内部,则该曲线或曲面是自相交的。对于顶点、边或面的自相交定义同上。

注:如果曲线或曲面是封闭的,则它们不被认为是自相交的。

1) 我国将把该标准等同采用为国家标准。

[GB/T 16656.42—1998, 定义 3.1.40]

3.5

曲面 surface

一个数学点的集合,它是在平面($\mathbf{R}^2$)的一个连通子集上定义的连续函数的图像。

[GB/T 16656.42—1998, 定义 3.1.44]

4 缩略语

本标准采用如下缩略语:

CAD 计算机辅助设计 Computer Aided Design

CAM 计算机辅助制造 Computer Aided Manufacturing

STL 立体平版印刷术 Stereo Lithography

STEP 产品数据表达与交换 Product data representation and exchange

IGES 初始图形交换规范 Initial Graphics Exchange Specification

B-Rep 边界表达 Boundary Representation

ODETTE 欧洲远程传送数据交换组织 Organisation for Data Exchange by TeleTransmission in Europe

5 数据质量评价准则

本章为 CAD 系统的使用人员提供了质量评价准则。根据这些准则,用户可采用适合的(面向 CAD 质量的)设计方法,以满足数据质量协议的要求,并能灵活应用检查程序。

5.1 概述

采用下列方式表达质量准则:

问题描述 定义并描述在数据交换及基于 CAD 数据的后续工作中可能出现的问题。

图示 用图描述问题。

建议解决方法 解决问题的推荐方法。

采用本标准的合作伙伴之间,应该规定具体的限制。

5.1.1 影响数据质量的因素

5.1.1.1 影响因素(见图 1)

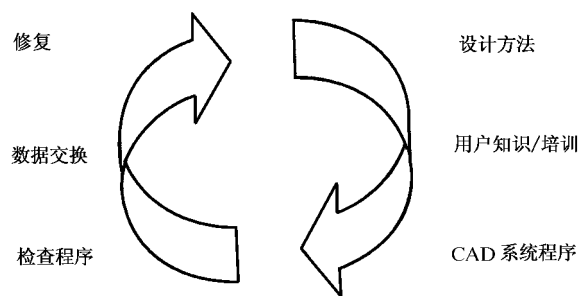


图 1 数据质量的影响因素

a) CAD 设计方法

影响数据质量的最主要因素是 CAD 设计所应用的方法。采用适合于产品、材料、制造过程和 CAD 系统的设计方法是保证高质量 CAD 设计的基础,这样的 CAD 数据可以在后续的过程中使用而不必加以修改。

数据质量不好,在后续处理过程,例如倒圆、数控程序生成、数据交换、STL 文件生成和有限元网格生成中,会造成各式各样的问题。

b) 用户培训和用户知识

CAD 用户培训的基本要求应包括数据质量、正确的设计方法、CAD 系统的能力和限制等方面的知识。

因此,面向过程的用户知识是产生高质量 CAD 数据的基础。

c) CAD 系统程序

在大多数情况下,数据质量差与所使用的 CAD 系统无关。但是在 CAD 系统程序中,也存在大量产生这样数据的潜在因素。例如,对剖视图操作、投影或者偏移的生成等操作,系统的内核程序以及算法可能导致错误几何元素的产生,由于这些因素都不明显,因此容易被用户忽略。

d) 检查程序

上述有关数据质量的三个影响因素(5.1.1.1a)~5.1.1.1c))表明,开发检查程序成为保证 CAD 数据质量的必要手段,利用这种程序可以定期、准确地告知用户数据的质量。如果用户能够尽早和有规律地使用检查程序,就可以避免一些基本错误以及后续过程的大量问题。

e) 数据交换

如果在不同的 CAD 系统之间或者在采用了不同精度等级的同一个 CAD 系统之间进行数据交换,则数据质量差就会引起问题。它会造成几何方面的改变,违背设计要求(如位置连续)或者丢失几何和拓扑元素。

f) 数据修复

部分 CAD 系统提供了修复功能来改善上述情况,包括不符合要求的几何元素的输入。这种方法虽然有帮助,但应当合理使用,因为其中也会造成修改或加入不正确的几何元素。

5.1.1.2 解决方法/建议

本标准提供了数据质量准则,使得检查程序能够用于尽可能多的 CAD 系统以及中性格式(尤其是 STEP),并用于协调精度和限定值。

开发适用的设计方法和培训用户的责任由企业负责。

采用本标准的 CAD/CAM 系统供应商应相互合作并优先考虑数据质量问题。只有相互协作、综合考虑上述所有因素,才能保证良好的数据质量,避免大量重复劳动,消除系统的缺陷。

5.1.2 数据质量的基本内容

5.1.2.1 产品描述与可靠性

在产品开发或制造的过程链中,主要使用的是三维 CAD 数据模型而不是传统的图纸,CAD 模型描述了需要生产的产品。

对产品描述的其他辅助手段(物理模型、CAx 模型、图样和其他图形文件)都是从 CAD 模型得来的而且应当注明它的 CAD 模型来源(系统名字、版本等)。

5.1.2.2 CAD 模型的复杂性

生成 CAD 模型的一个基本原则是在不影响零件的形状和功能的前提下,使用尽可能少和简单的几何元素。简单的 CAD 模型在后续过程中不容易发生问题而且比较容易修改。

5.1.2.3 工程更改

CAD 系统应按照进度计划要求,提供工程变更服务,数据的有效更改状态必须能够识别和理解。

5.1.2.4 描述

三维 CAD 数据模型以真实尺寸描述了产品。三维 CAD 数据模型与相关的导出模型(例如图样等)必须相互保持一致。(例外:标准件几何元素、图表。)

5.1.2.5 (几何)明晰性

CAD 模型不能包含几何元素(完全相同元素)的重复定义。

5.1.2.6 结构

CAD 模型结构和文档是 CAD 数据的基本质量要素。

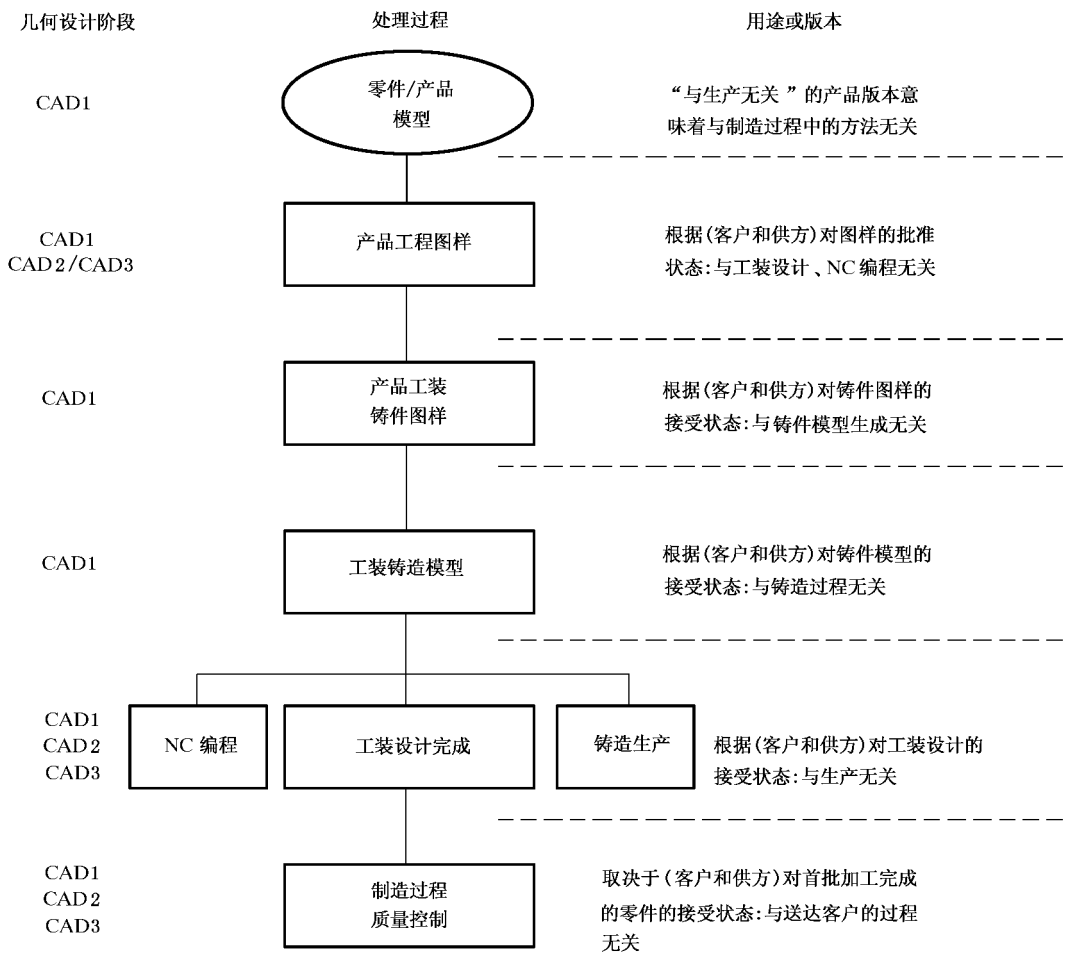
5.1.2.7 交换范围

用于交换的 CAD 数据模型范围必须符合共同协议的要求。

5.1.2.8 过程链

在产品开发和制造过程中,存在相互衔接的不同阶段,称作过程链。它们对产品的几何和结构数据的质量以及数据的范围有不同的要求。这些阶段相对于它们共同的最终产品具有逻辑关系(零件与工装、装配件的相关性等)。CAD 数据必须明确地与它在各个阶段的使用意图相关联。

例如汽车车身外壳的过程链,就是一个很好的例子,如图 2 所示。



注：图中的几何设计阶段 CAD1、CAD2、CAD3 见 5.2 中表 1 的说明。

图 2 过程链

对于单个技术人员来说,要考虑整个过程链是非常困难的,因为一些特殊的过程阶段是由独立的组织在不同的地点确定的。尽管如此,每个人都必须意识到对产品的质量和成本所承担的责任。因此,特定过程所有阶段的集成比起单个阶段的优化更为重要。

5.1.2.9 连续性

CAD 过程链一旦开始工作,就不允许中断。

5.1.2.10 设计方法学

设计方法学描述了 CAD 用户设计一个零部件/操作设备的(系统和递归)过程。通过使用适合的设计方法学可以避免质量问题。设计方法学主要取决于所使用的 CAD 系统。

5.1.2.11 完整性

如果遵守与交换范围相关的合作协议,数据交换双方就能保障 CAD 模型的完整性。即只有在规定了适当的范围后,才可能获得一个完整的 CAD 模型。

5.2 数据分类

CAD 数据的分类应满足分类准则的要求,并根据其特征划分成综合的、便于记忆的三维 CAD 模型组。

目前有许多分类方法,例如划分成“零部件”和“操作设备”(按照制造过程)、划分成各种过程链(依赖于材料和制造方法)、划分成“可见”和“不可见”零件,或者按照开发阶段来划分(概念、协议、版本、细节等)。

本标准推荐一种综合的“二维分类法”,如表 1 所示。

表 1 数据分类

	A 类	B 类
尖锐边的零几何 CAD0		
倒角后的零几何 CAD1		
带有公差的制造几何 CAD2		
与材料及过程有关的制造几何 CAD3		

表中的列描述数据质量的服务需求分类,行表示按照处理过程阶段划分的几何设计步骤。

与样式/设计有关的几何归为 A 类零件,例如“外观”——车身的曲面覆盖件(金属和合成材料)。

与功能有关的几何,例如框架零件或聚合/主零部件,归为 B 类零件。

图 3 所示为基于车身过程链的几何设计阶段。

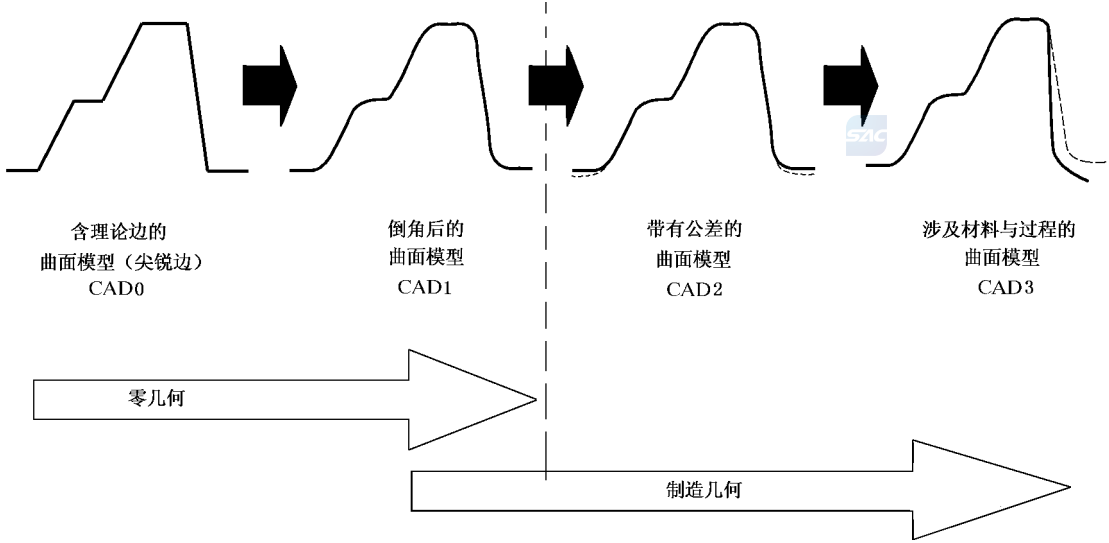


图 3 几何设计阶段

5.3 几何数据质量

几何数据质量提供怎样和根据什么精度生成产品几何元素的信息,据此过程链的后续步骤能够使用这些元素。

5.3.1 线框几何

点、曲线和直线属于线框几何元素,用作产生面和实体的辅助元素,生成数控加工程序的轮廓,也用于绘制工程图样。

5.3.1.1 微小元素和微小线段

问题描述：

由特殊的操作(例如比例变换、做等距线)生成的小于某一特定大小的几何元素,它们在采用低精度的系统进行数据交换或在后续过程(数控)中会产生无效和退化的元素,因而造成间隙。修补这些元素会增加相当大的工作量。这些元素经常是在倒圆角和应用“闭合功能”处理微小间隙和重叠时无意中产生的。如图 4 所示。

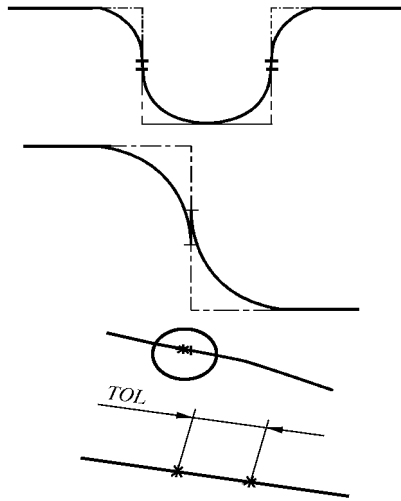


图 4 示例:微小元素或线段

建议解决方法：

延长几何元素使之相连接,删除成为冗余的微小元素,或者延长微小元素并缩短被连接的元素。

5.3.1.2 (近似)相同元素

问题描述：

通过各种几何操作或通过拷贝外部几何元素到模型中,常常会产生(近似)相同元素,它们不但浪费了存储空间而且降低了元素的明晰性或有效性。例如,重复的相同元素往往妨碍曲线连续性的识别以及数控和有限元分析。如果元素完全位于一个大元素之内,也被认为是相同元素。如图 5 所示。

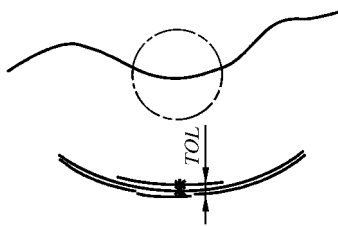


图 5 示例:相同元素

建议解决方法：

删除重复元素中的一个。但是要注意哪一个元素是应该删除的。

5.3.1.3 连续性

一个弯曲的边界包含一条或多条由曲线段组成的曲线。在曲线段和曲线的边界上应满足一定的连续性要求,包括位置连续(G^0)、切矢连续(G^1)和曲率连续(G^2)。

5.3.1.3.1 位置连续性(G^0)

问题描述：

第一个,也是最重要的连续是“位置连续”,即曲线和曲线段的过渡没有间隙和/或重叠。位置不连续会影响基于统一曲线边界上的后续操作,尤其是改变比例和在高精度的系统环境中进行变换以后。如

图 6 所示。

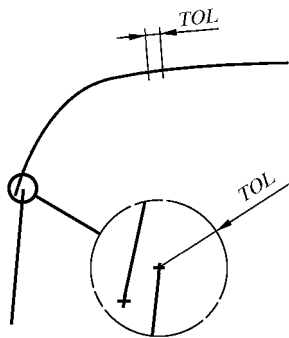


图 6 示例：曲线的位置不连续

建议解决方法：

对于不连续的位置，可通过修正两个元素的相互位置关系，使之满足相同元素公差范围，从而实现位置连续性。一般延长一个元素或同时延长两个元素，比插入一个小的填充元素(可能是一个微小元素)更可靠。

5.3.1.3.2 位置/切矢连续性(G^1)

问题描述：

切矢连续(同时具有特定的位置连续)是指两条曲线切矢夹角为零。在一个完整的模型中，切矢不连续往往是无意中造成的。此外，在设计时也可能有意形成切矢不连续(例如倒角/斜面、特殊线)。如图 7 所示。

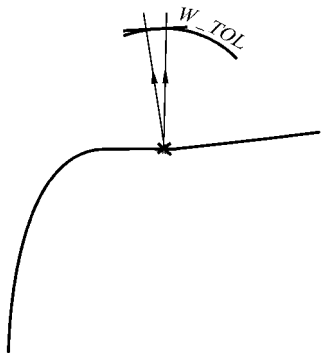


图 7 示例：曲线的切矢不连续

建议解决方法：

通过指定切矢条件和交互式修改，重新生成曲线；或插入一条指定的、合适的曲线(例如在两条直线之间插入圆弧)。

5.3.1.3.3 位置/切矢/曲率连续性(G^2)

问题描述：

在位置和切矢连续的条件下，要求曲率连续是指在连接点上有相同的曲率半径，以使两条曲线曲率和谐地过渡。通常曲率连续只有在描述特殊功能的零件表面(凸轮、蜗轮等)或工业设计建模元素时才要求。如图 8 所示。

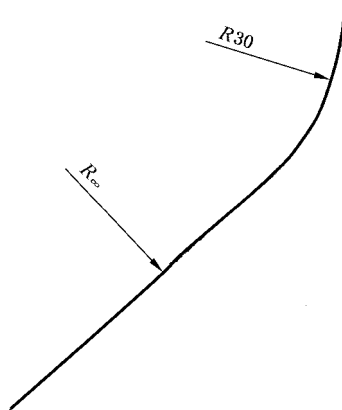


图 8 示例:曲线的曲率不连续

建议解决方法:

用在端点满足合适的曲率条件的元素取代受影响的元素,即具有定常曲率的相邻元素(直线、圆等)应该用自由曲线来代替。

5.3.1.4 多项式次数

问题描述:

曲线段的多项式次数决定了曲线的自由度。次数越高,曲线越复杂。多项式次数高的曲线容易造成不希望要的曲率变化。当这样的曲线转换到另一个 CAD 系统时,如果该系统描述曲线的最高次数低于原曲线的次数,就必须在一定的公差范围内进行逼近。通常这两种情况都会导致数据质量的降低。如图 9 所示。

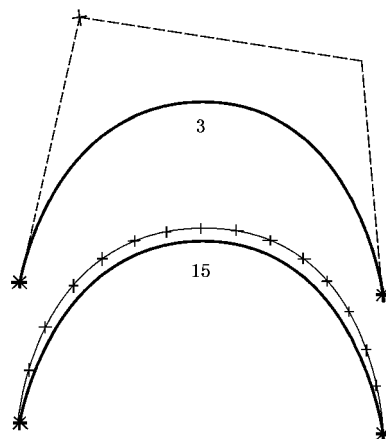


图 9 示例:曲线的多项式次数

建议解决方法:

应该避免高次多项式(阶数大于 9 的多项式)。经验显示最好小于或等于 6 次。高次的曲线最好根据曲率来分割,使每一段曲线的次数较低。

5.3.1.5 平面曲线的波动

问题描述:

波动,即自由曲线的曲率符号多次改变,往往是本标准所不希望要的而且会对后续的操作,比如做等距线等造成影响。如图 10 所示。

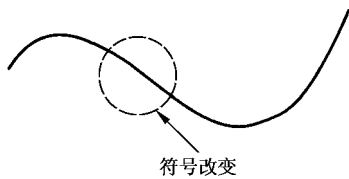


图 10 示例：平面曲线的波动

建议解决方法：

分析曲线的切矢和起始点条件，调整或重新生成曲线。同时分析产生曲线的相交面，如有必要应修改。

5.3.1.6 自相交

问题描述：

自相交(一条曲线自身具有一个以上交点)在任何情况下都不符合设计意图，因为它会给后续操作(例如生成等距线、等距面或 NC 程序等)带来各种问题。如图 11 所示。

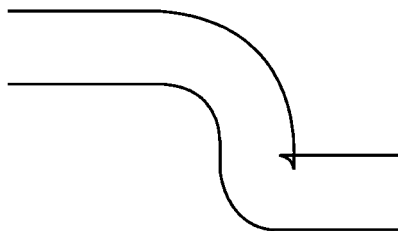


图 11 示例：自相交

建议解决方法：

避免由于等距线生成(距离大于原曲线凹向半径)或投影(三维曲线在平面上投影)造成的自相交。应退回重新生成正确的曲线。

5.3.1.7 重节点

问题描述：

在 NURBS 和 B 样条曲线中要用到节点矢量。节点矢量定义了曲线段的个数和各曲线段之间过渡的连续性。节点矢量用一系列的实数来表示。节点的位置可以重复，这种情况被称作“节点的多重权”或简称“重节点”。带有非常接近的节点的曲线转换到其他的系统中去时由于公差放大而造成节点重合会使曲线的内部连续性改变。如图 12 所示。

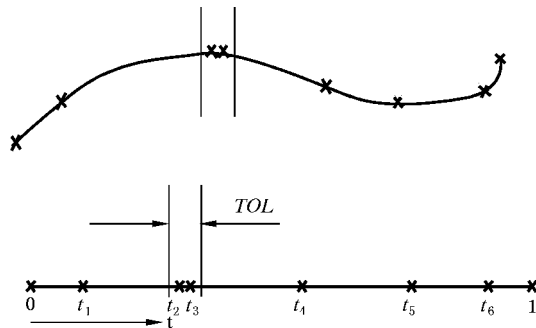


图 12 示例：重节点

例：3 次 NURBS 节点矢量为：

(0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333, 0.3334, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0)

节点公差 <0.0001 时，曲线包括 3 个曲线段，它们之间是 G^2 阶连续。

当节点公差 >0.0001 时,曲线包括 2 个曲线段,它们之间不是 G^2 阶连续。

建议解决方法:

重新生成曲线,节点间隙要足够大。

5.3.2 曲面

本标准把构成零件的基本面称作曲面,它可以伸出零件的实际轮廓之外。该面的边界通常由“简单的”解析边界曲线构成,一般用作带有复杂边界曲线的有界曲面。

曲面可以由多个片组成,称为曲面片。曲面片之间在边界上要满足位置或斜率公差。曲面片的个数取决于边界曲线的段数 (n, m) ,一个曲面由 $n \times m$ 个曲面片组成。如图 13 所示。

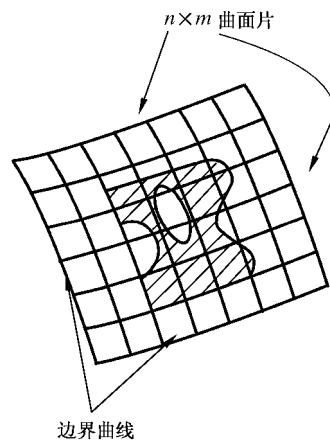


图 13 示例:有界曲面

5.3.2.1 微小元素和微小曲面片

问题描述:

曲面或曲面片在至少一个参数方向上如果小于某一规定值会导致在改变系统或精度时产生退化或有缺陷的元素,也可能因删除而造成间隙。修补这些元素会增加相当大的工作量。

微小元素还增加了对存储空间的要求和修改模型所付出的工作量,同时增加了发生连续性问题的可能。这些微小元素通常是用户在无意中造成的。从外系统输入数据时自动闭合间隙也是造成微小元素的原因之一。如图 14 所示。

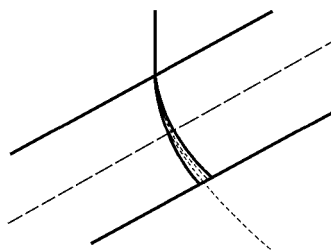


图 14 示例:微小曲面片

此外,两个相邻的曲面片的边的相对长度(在一个曲面的一个参数方向上)不应小于 1:100(“相对曲面大小”)。这个比例意味着分割较差并且会增加今后修改的工作量。如图 15 所示。

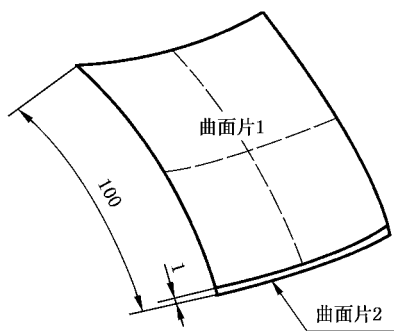


图 15 示例：相对曲面片大小

建议解决方法：

应该避免微小元素，通过增大相邻元素和改变分割使小元素成为冗余然后删除。

5.3.2.2 微小曲面片边

问题描述：

如果一个曲面片带有一个小于公差的边（即“准三角曲面片”），那么在系统或公差范围发生改变时，将会产生未定义的法线矢量。如图 16 所示。

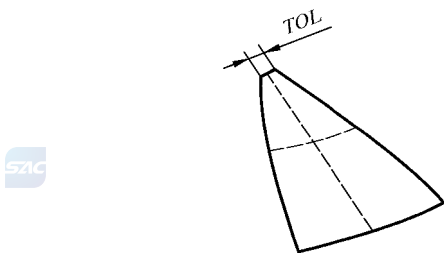


图 16 示例：微小曲面片边

建议解决方法：

注意使曲面片的边大于微小元素公差或者用三边的有界曲面来描述它。

5.3.2.3 （近似）相同元素

问题描述：

相同的或者说是重复的元素，不仅额外地增加了存储需求而且降低了清晰性，即这些元素的合法性。它们妨碍了模型的处理，例如自动生成拓扑关系。如果一个元素完全位于另一个大的元素之内，也属于这种重复情况。如图 17 所示。

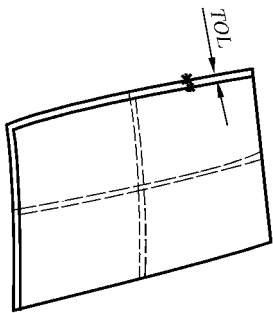


图 17 示例：近似相同的曲面

建议解决方法：

删除重复元素，确保需要的元素保留下来。

5.3.2.4 连续性

问题描述：

与曲线的连续性类似，曲面的位置、切平面及曲率的连续性对它们作为基本几何元素的质量具有重要意义（例如对有界曲面和交线）。由于曲面一般都超出零件的实际边界，从曲面到边的过渡一般不存在或者说很少存在，人们一般只注意和检查在曲面的自然边界内的曲面片之间的连续性。如图 18 所示。

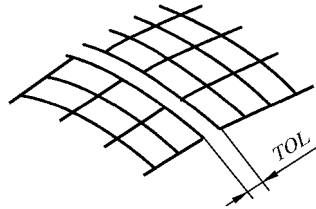


图 18 示例：位置连续性

建议解决方法：

自然边界内曲面片之间的不连续性必须纠正，或通过设定适当的基本条件重新生成。如图 19、图 20、图 21 所示。

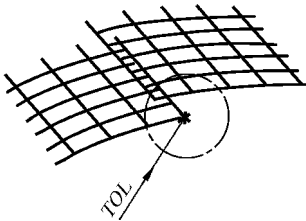


图 19 示例：位置不连续

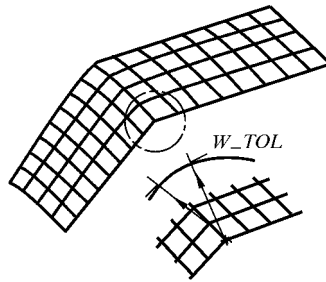


图 20 示例：切平面不连续

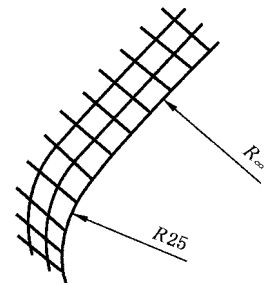


图 21 示例：曲率不连续

5.3.2.5 多项式次数

问题描述：

每个曲面片的多项式表达的次数决定了面的自由度的大小。多项式的次数太高将会导致波动。在通过近似方法降低次数的情况下，形状、连续性方面的质量会下降，对存储空间的需求也会下降。如图 22 所示。

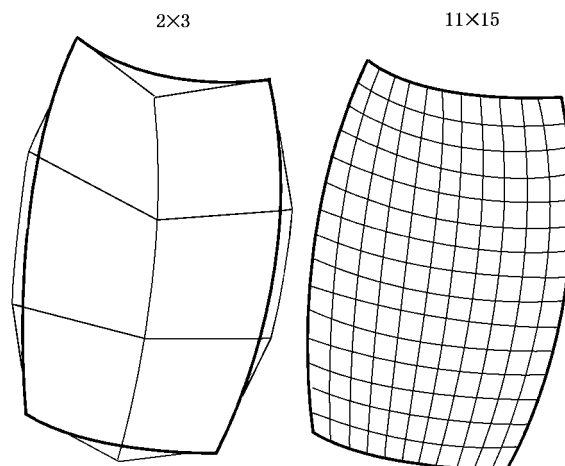


图 22 示例：曲面的多项式次数

建议解决方法：

尽可能避免高次多项式，避免不必要的复杂曲面，例如，合理地根据曲率变化划分曲面使之能用多张低次的曲面来表示。

实践表明，多项式最高次数小于或等于 6 的曲面被认为是有效的。

5.3.2.6 曲面波动

问题描述：

非必要的曲面波动对于表面成型或数控加工等后续操作是有害的。如图 23 所示。

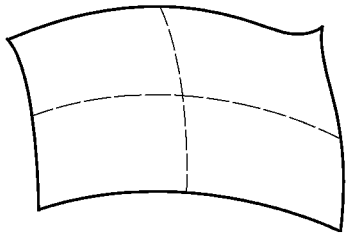


图 23 示例：曲面波动

建议解决方法：

修改或通过设定合适的基本条件(如次数、曲线边界或起始点等)重新生成曲面。

5.3.2.7 最小曲率半径

问题描述：

为了保证曲面能够加工，曲面上任意点的曲率半径必须不小于给定的最小值，否则在铣削加工过程中会发生问题。曲面的最小曲率半径同时也限制了等距面的最大间距。如图 24 所示。

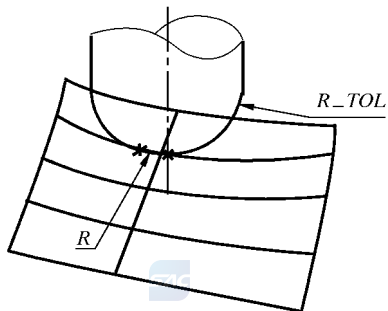


图 24 示例：最小曲率半径

建议解决方法：

通过近似或平滑等方法，重新生成曲率半径大于最小限定值的曲面。

5.3.2.8 边界曲线之间的夹角

问题描述：

如果一个曲面的两条相邻边界曲线之间的夹角小于某最小值或大于某最大值将会导致在角点上的法向无定义。如图 25 所示。

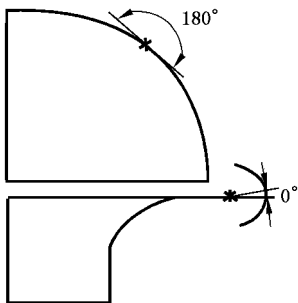


图 25 示例：边界曲线之间的夹角

建议解决方法：

曲面应该分割，例如从曲面的中心星形地分割成 3 个曲面或扩大曲面来生成想要的区域。

如果与接收方已有协议，即使夹角大小处于临界状态，边界和角点上的法向仍有定义，则数据是可接受的。

5.3.2.9 法矢倒转

问题描述：

通常一个曲面上所有点的法矢方向是同向的，或是朝向零件内部，或是朝向零件外部。但有时也会发现在曲面边界上的一些点违反了此规律，这会导致因刀具切入工件内部，而产生的工件破坏。

其他的特殊情况是在一个“准”三角曲面片的尖端和在一个“拟”三角曲面片的尖点常常会发生法矢倒转。当在一个退化点的两条相邻边界曲线延伸稍微超出其交点时尤其容易发生这样的情况。如图 26 所示。

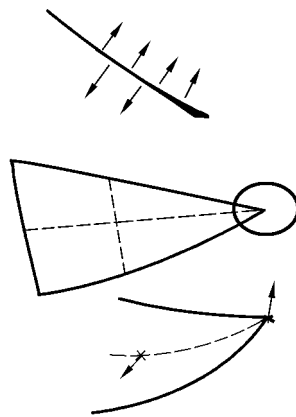


图 26 示例：法矢倒转

建议解决方法：

在特别考虑边界的相切条件下，重新创建发生法矢倒转的曲面。对于三角曲面片尖端发生的法矢倒转情况，在许可间隙和微小元素范围内，可以删除这个尖端，形成新的四边形曲面片，并满足许可长度。也可以选择生成一个具有正确法矢方向的两边有界曲面。

5.3.2.10 曲面片数量与分割

问题描述：

不合理的过多的曲面片数量常意味着没有必要的曲面复杂性和很大的存储量。这通常发生在用一个高次的曲面去逼近一个低次的曲面，或者把曲率完全不同的域组合到一张曲面中的情况下。如图 27 所示。

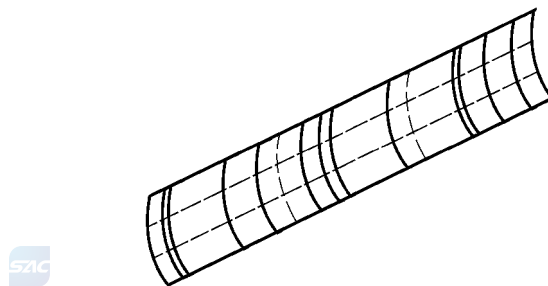


图 27 示例：曲面片分割

建议解决方法：

分割曲率差别较大的曲面。如果必要的话，一个具有均匀的曲率分布和大量小曲面片的曲面可以用

高次曲面来代替。

5.3.2.11 无用的曲面片

问题描述：

有些情况下，一个曲面的域上被有界曲面占用的部分很小，以至整行曲面片未被占用。这些未被占用的曲面片无端占用了存储空间，通常可以删去而不产生任何问题。如图 28 所示。

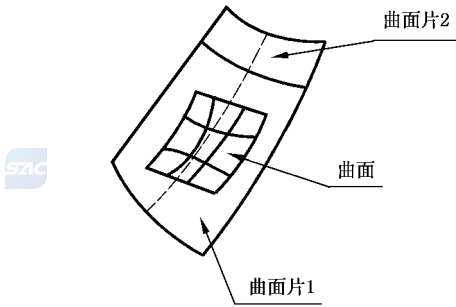


图 28 示例：无用的曲面片

根据这样的准则，还可以发现不是用于定义有界曲面的曲面，很可能是冗余的曲面。

有时在后续的过程中会用到未占用曲面域，而重建它们是非常费时的而且只能近似做到。由于这个原因，本标准对无用曲面片的删除不作一般性的建议。

建议解决方法：

如果有要求，则可以沿合适的曲面片边界分割曲面，删除冗余部分，即删除整个无用曲面。

5.3.2.12 重节点

问题描述：

如同 NURBS 和 B 样条曲线一样，在定义 NURBS 和 B 样条曲面时，要用每个参数方向上的节点矢量来定义。它们定义了曲面在 u 和 v 参数方向上的曲面片数目以及曲面片之间的过渡连续性。节点矢量是用一个单调非减的实数系列来定义的。节点可以是相同的，这就是所谓“节点的多重权”，简称重节点。

在曲面被转换到其他的公差较大的系统中去时，临近的节点被认为是相同的，从而造成曲面内部连续性的意外改变。如图 29 所示。

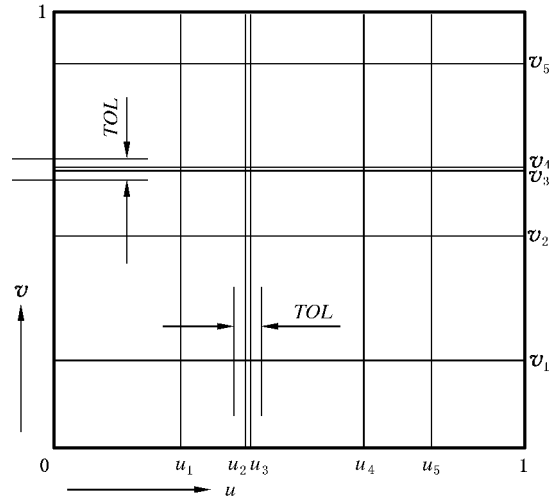


图 29 示例：重节点

建议解决方法：

在尽可能减小曲面变化的前提下，增大节点间距，重新生成曲面；或者如果允许，可删除间距非常小的节点。

5.3.3 有界曲面(面)

清晰定义的面，也称为“有界曲面”，或简称为面，描述了一个物体的几何表面，包括表面上相应的孔、凹陷或其他类似形状以及投影在表面上的任何复杂边界曲线。这里边界曲线是指无首尾的连续曲线。

分析曲面和有界曲面的关系，表明大多数的质量准则对二者都适用(例如：多项式次数、曲率、内部连续性)，在这里不再重述。本条描述了一些必须用于有界曲面(微小元素、相同元素)的准则，此外还有一些适用于有界曲面上的边界曲线的质量准则。

5.3.3.1 微小元素

问题描述：

在某一维上特别短小的面，会导致非法的退化元素，因而产生间隙，尤其是在数据交换过程(在一个精度较低的系统)和后续过程(例如数控加工)进行某些几何操作时(例如作等距面的比例变换)。重新修复需要花很多人力。这些元素常常是在倒圆角时无意中产生的。如图 30 所示。

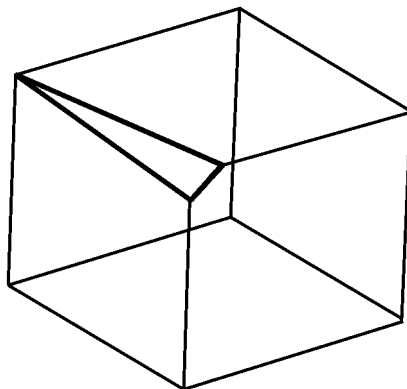


图 30 示例：微小有界曲面

建议解决方法：

删除微小的有界曲面或增大和调整相邻元素。

5.3.3.2 微小边曲线

问题描述：

有界曲面的边界曲线通常由几条边曲线构成。特别短小的边曲线会导致非法的退化元素，尤其在数据交换过程中(在一个低精度的系统中)。从而可能导致丢失有界曲面和相关的所有拓扑关系。如图 31 所示。

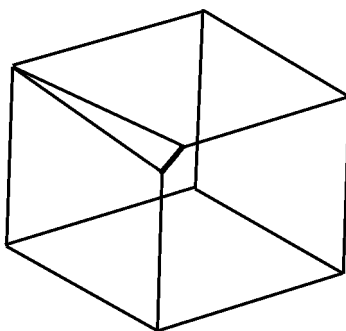


图 31 示例：微小边曲线

建议解决方法：

调整合并有关的边曲线，构成新的有界曲面；或者删除和/或增大微小边曲线并且调整相连接的元素。

5.3.3.3 边界曲线的连续性

问题描述：

在边界曲线不连续的情况下，边界曲线之间的间隙和重叠在定义有界曲面时会产生问题，例如在设计时，产生不必要的弯曲和曲率突变。如图 32 所示。

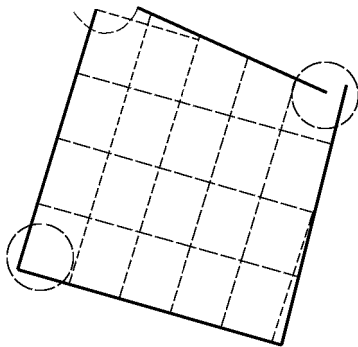


图 32 示例：边界曲线的非连续性

建议解决方法：

在相同点的公差范围内，重新确定互相连接的边界曲线的端点。因此曲线端点的调整可能会导致包含微小曲线段。

5.3.3.4 边界曲线的穿透或接触

问题描述：

边界曲线的穿透或接触是由于使用了小于最小距离公差值引起的。它会导致非法的面（无定义的面），在转换到不同公差的环境时会失去拓扑完整性。这包括外边界与外边界、外边界与内边界、内边界与内边界的穿透和接触问题。如图 33 所示。

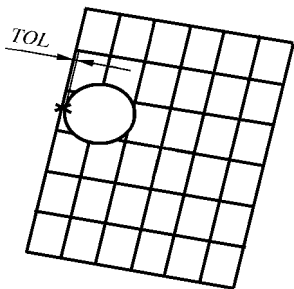


图 33 示例：边界曲线的穿透和接触

建议解决方法：

增大边界曲线之间的距离，删去原来的环，如有必要重新分割曲面或调整边界曲线。

5.3.3.5 边界曲线与曲面的距离

问题描述：

边界曲线到曲面的距离过大（纵向或横向）妨碍了有界曲面的正确定义。这导致在精度更高的系统或环境下，边界曲线在曲面上重复投影。如图 34 所示。

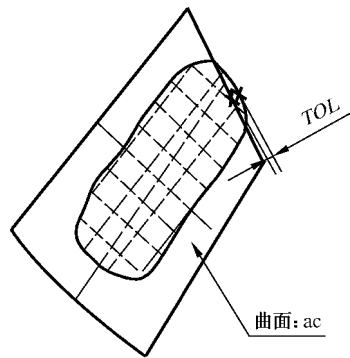


图 34 示例:边界曲线到曲面的距离

建议解决方法:

创建曲线并确保其横断面方向或投影方向与曲面的距离总是在相同元素的公差范围内。如有必要,重新生成曲线。

5.3.3.6 边界曲线内的同向路径

问题描述:

边界曲线的方向不一致在某些系统中会导致不希望的曲面自相交和退化。如图 35 所示。

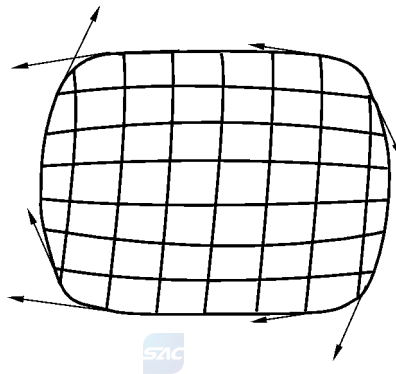


图 35 示例:有界曲面的旋转方向

建议解决方法:

如有必要,部分反转边界曲线的旋转方向,重新生成有界曲面。

5.3.3.7 边界曲线的曲线段数目

问题描述:

在一个边界曲线内出现不均衡的大量曲线段,会产生微小元素并且在环境改变时发生问题。如图 36 所示。

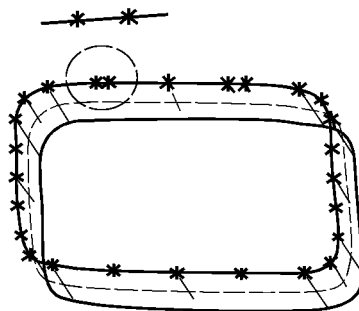


图 36 示例:边界曲线的曲线段分布

建议解决方法：

修正或替换边界曲线，并重新生成有界曲面。

5.3.4 组合曲面、曲面组及拓扑组合

组成一个实体的特定部分或整个表面的相邻的有界曲面称为组合曲面、曲面组或拓扑组合。在拓扑组合中，对边界曲线内的面有特殊的要求。

5.3.4.1 连续性

问题描述：

按照定义，有界曲面及与之相关的结构描述了整个零件的表面。因此有界曲面的连续性较之其他更为重要。

位置连续，即在一个拓扑组合中有界曲面的“连续”过渡是最重要的质量属性。边界在某一系统的公差范围内允许的不连续，在改变系统或公差范围的情况下会丢失拓扑关系，或使有些系统启动自动修补过程。由此可能会产生一些不想要的改变或新(微小)元素。如图 37 所示。

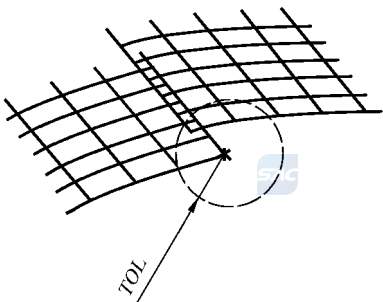


图 37 示例：位置不连续

切矢和曲率不连续可能会影响到一个物体的可加工性或物体的表面质量。

建议解决方法：

对于曲面过渡的缝隙，受影响的曲面应该在共同的边界曲线条件下重新生成。因此，必须满足切矢或曲率连续的基本条件。

5.3.4.2 连接

问题描述：

对于曲面的拓扑明晰性来说这一点是很重要的：面的每一个边应该只有一个明确的面与其相邻，也就是说不能有一个以上的相邻边，避免分叉和交接。然而一个面的边与几个面的边依次相邻还是允许的(T形连接)。如图 38 所示。

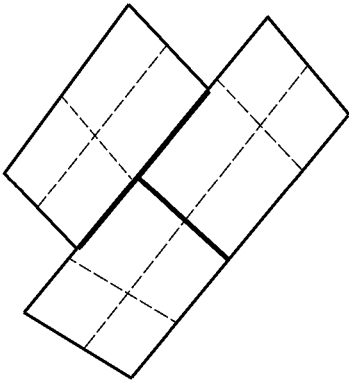


图 38 示例：T 形连接

建议解决方法：

删去多余的面。

5.3.4.3 法矢方位

问题描述：

在一个拓扑集合中统一法矢的朝向是有必要的，例如，确定铣削的加工方向、阴影描绘、通过几何确定零件的装卡能力或定义测量的接触表面都要求有统一法矢的朝向。如图 39 所示。

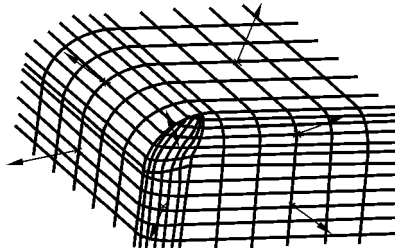


图 39 示例：法矢方位

建议解决方法：

如有必要，反转个别法矢，使所有面的法矢在拓扑关系中统一朝向，即指向“离开材料的方向”。

5.3.4.4 楔形边

问题描述：

如果相邻的两个曲面在公共边上的夹角太小，则产生尖锐的边或者凹槽，这种形状是难以加工制造的。例如，在一个立方体中挖去一个圆柱就会产生这种形状。如图 40 所示。

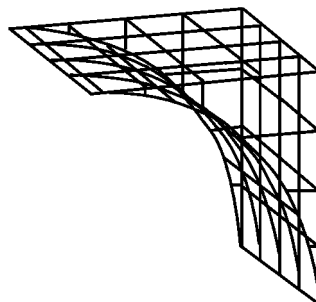


图 40 示例：楔形边

建议解决方法：

检查设计。

5.3.5 边界表达实体

5.3.5.1 边界表达实体的通用准则

问题描述：

用中性数据交换接口(如 STEP)来传送实体时，会采用边界表达实体来交换，这样的实体是通过它的有界曲面(面)来表示的，这些面依附于基曲面和边界曲线。因此，多个面组成的封闭组合的质量准则同样适用于实体。本标准中的 5.3.2 至 5.3.4，可以对应地用于实体的有界曲面，包括它的曲面和边界曲线，以及边界曲线到曲面的距离。

建议解决方法：

见 5.3.2 至 5.3.4。在修改实体时应注意保留面之间的封闭组合和关系。

5.3.5.2 微小实体元

问题描述：

在空间的两个方向上,应该避免生成小于特定尺寸的实体。受接口和系统内部参数的精度等级的影响,这些微小实体元素可能在数据交换时丢失。通常,这些元素是在建模过程中不经意产生的(例如,只是稍稍穿透的两个实体的交集),这样的微小实体是无法加工制造的。如图 41 所示。

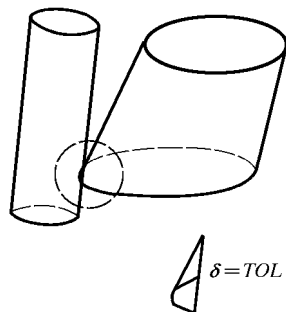


图 41 示例:微小实体元素

建议解决方法:

如果调整并设置了正确的系统参数,在因求交、重叠、穿透而产生微小实体时,系统应该显示错误和警告信息。这样,就很容易通过移动和增大受影响的元素来消除错误。

5.3.5.3 顶点到边的距离

问题描述:

边界表达实体包括拓扑元素顶点、边和面,分别与几何元素点、曲线及有界曲面相对应。

在规定公差范围之内,顶点应该位于作为边的一部分的曲线上。如果顶点与曲线的距离超出这个值,则被描述的实体有缺陷。如图 42 所示。

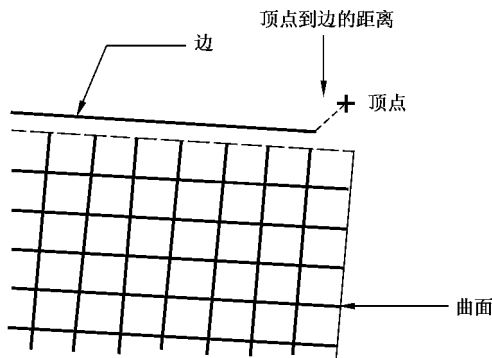


图 42 示例:顶点到边的距离

建议解决方法:

如果可能,把顶点投影到曲线上,否则重新产生顶点。

5.3.5.4 顶点到面的距离

问题描述:

在规定公差范围之内,顶点应该位于对应的面上。如果顶点与面的距离超出这个值,则被描述的实体有缺陷。如图 43 所示。

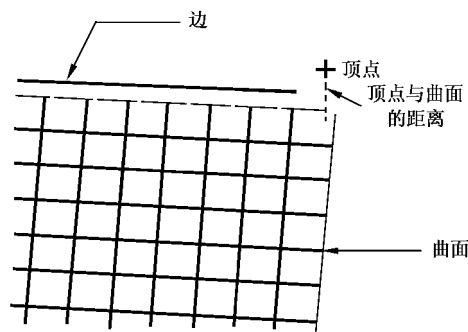


图 43 示例:顶点到面的距离

建议解决方法:

如果可能,把顶点投影到面上,否则重新产生顶点。

注:边到面的距离可用标准中 4.3.3.5“边界曲线与曲面的距离”来检查。

5.3.6 图样元素

5.3.6.1 微小元素

问题描述:

小于一定尺寸的绘图元素,在转换到一个精度较低的系统环境时,将会由于退化造成非法元素。

建议解决方法:

删除微小元素。如有相关的元素(尺寸线、剖面线),在删除前应该把它们隔开或屏蔽。

5.3.6.2 (近似)相同元素

问题描述:

创建工程图样时,有可能无意中生成相同元素(如修改造成的多条线或重在一起的不同长度的线)。这些相同元素无必要地占用了模型空间。相同元素,也称作重复元素,会妨碍曲线连续路径自动识别。

建议解决方法:

删除相同元素。一旦某些元素被正确地判定为重复元素,则应删去。如果几条长度不同的线条重叠在一起,就需要找到最长的一条而删去较短的那些线条。

5.3.6.3 符合 IGES 标准的文字

问题描述:

在生成文字和尺寸线时,特殊字符将会引起转换困难。太长的文字(每行多于 70 个)和多行文字也会在转换时丢失。因此都应该避免,或对此达成相关的协议。

建议解决方法:

特殊字符应该用其他字符来代替。多于 70 个的字符串应分成多个字符串。多行文字应该用几个单行文字来取代。

5.3.6.4 多项式次数

问题描述:

高次多项式表示的曲线,如果要转换到其他 CAD 系统,应该用次数较低的多项式在公差范围内来逼近或分割。如果接收系统只能处理规定次数以内的多项式,这些曲线就有可能被错误地转换或忽略。

建议解决方法:

比较曲线的多项式次数和最高允许次数,如果必要,在一定公差范围内把曲线逼近为次数较低但有更多段数的曲线。

5.4 数据结构质量

对于数据的组织和结构质量,本标准将给出实施的“建议”。

5.4.1 结构信息和/或模型名称

问题描述：

应当规定结构信息的交换要求(例如更改索引、更改描述、原材料信息、版本状态、版本日期、生成器、项目等),模型名称可包含有限的内容和状态信息。

建议：

模型名应该符合规定的命名规则。例如,它可以包括部件/项目的编号和描述、数据类型、更改索引值、发放日期生成器等。更详细的管理信息可以采用其他合适的、可转换的形式,以取得双方同意并附加到 CAD 模型中。

5.4.2 模型结构

问题描述：

模型结构是阐明三维 CAD 数据模型的必要条件。它确保将模型内容安全而迅速地缩减到一个有用的交换范围中。

建议：

模型结构应该符合下列必要条件：

- 它必须是可识别的、易于理解的并且紧密地分配到 CAD 数据模型中,与 CAD 数据模型紧密结合；
- 在上述数据交换期间,必须同时提供符合涉及质量文件编制规则的数据；
- 它应该能够区分辅助几何和基本产品几何(也就是线框、曲面和实体几何)；
- 它应该能够区分几何的左/右/中间区域；
- 它应该能够重新生成逻辑关系,例如函数、集合或相似；
- 它应该能够区分可变的和不可变的内容。

5.4.2.1 坐标系

问题描述：

为了保证一个明确的空间关系,CAD 系统的几何信息应该能够转移到一个规定的坐标系中。

建议：

例如,根据零件不同,相关的标准参考系是车辆或发动机坐标系。

允许使用辅助坐标系(例如,对于生产或质量保证任务)。应该将几何转换到这些坐标系之一,这个坐标系与相对参考坐标系的关系必须明确地写入文档并且能够通过接口进行交换。

5.4.2.2 更改

问题描述：

对于接收方而言,快速而完整地识别更改是极为重要的。与工程图样部分相比较,三维模型没有标准的识别方法和元素。因此,在传递数据前,与合作伙伴之间就应用标识过程达成共同的协议是极为重要的。

建议：

更改的描述应该与数据一起提交,还应该标识出更改的位置(例如颜色,图层结构等等)。确保标记可采用中性数据格式转换。更改应该包括在一个完整的零部件中,即不仅仅转换更改过的几何,对每一个审批和发放的更改都应该收到一个新的更改索引中。该索引应该与相关联的工程图样一致。在模型名中,更改和发放状态应该可以各自识别。

5.4.3 工程图样

本条描述了对生成 CAD 工程图样及其技术文档有特殊影响的因素。

5.4.3.1 视图

问题描述：

为了使接收方能在系统内部完成后续工作,而不仅仅绘制图样,在使用结构元素“视图”时,应遵循特定的规则。

建议：

视图框架必须在图框范围内。

图样元素应该在描述它们的“视图”中产生。

带有细节断面或放大的视图应该与原视图有同样的原点(原点,参考点)。

视图可以改变比例,几何则不能改变比例。

5.4.3.2 在工程图样中引用三维模型

问题描述：

有些 CAD 系统允许在不生成二维几何元素的情况下建立工程图样,这些二维几何是三维几何在工程图样平面上的投影。

建议：

在项目开始时,合作伙伴之间应该就以下问题相互达成协议:工程图样是否仅仅包含真正的绘图元素;在三维模型中是否允许视图出现。在这两种情况下,为了精确描述零件,工程图样与三维 CAD 模型是紧密相关的,从而避免了三维 CAD 模型和工程图样之间的偏差。

5.4.3.3 CAD 源标注

问题描述：

工程图样经常不包括对它们的 CAD 源数据记录的引用。因此,难以对三维 CAD 模型的修改(例如在工装制造中)进行反馈。

建议：

工程图样应包含 CAD 源标注(系统名、版本、三维 CAD 模型的存储地址、零件/工程图样的索引等)。

5.4.3.4 对外部数据库的引用

问题描述：

交换来自于外部数据库的几何元素、符号等,应该确保接收方对外部数据库的可见/可用性。

建议：

通过采用外部数据库的符号、图框或标准件,可以实现：

—— 给出一个显式的外部引用,并且对库交换加以讨论；

—— 或者,确保该结构的完整分解。

5.4.4 实体

5.4.4.1 重新生成工程图样的功能

问题描述：

在许多系统中,实体不会自动更新,必须人工重新生成它们。那些不能被重新生成的实体,无法做进一步的处理。如果实体不具备重新产生的条件,可能是由于建立模型时尚未被考虑到的修改。

建议：

实体的重新生成应该在生成实体的系统中进行。如果必要的话,系统将提示错误消息和警告,或者自动抑制不正确的操作。这些错误提示和警告都应该认真对待,通过适当的手段,分别予以排除或避免。

5.4.4.2 其他几何形状的导出

问题描述：

在设计过程和过程链中,能够从实体导出其他几何形状是非常重要的。它的先决条件是具有正确无误地重新生成工程图样的能力。

5.4.4.2.1 边和/或面

问题描述：

在整个设计过程中,需要导出实体的边和/或面。它通常为后续的设计过程构成原始的或辅助的几何元素。

5.4.4.2.2 闭合(环绕)的曲面组

问题描述:

对于不同 CAD/CAM 系统之间的数据交换,经常有必要导出闭合的曲面组。对于不能处理实体的 CAD/CAM 系统,应具有曲面描述功能。

建议:

如果不能预先导出其他几何形状(见本条),那么很可能是由生成工程图样期间出现的错误造成的,而这些错误必须找到并且改正。

5.4.4.3 实体的建立

5.4.4.3.1 规范元素优先

问题描述:

如果一个几何能够通过规范元素(例如圆柱、立方体、球面、圆环面、具有规范基曲线的表面或回转体,基曲线由圆弧和直线构成)来表达,那么该表达更好地实现了设计需求。通常,用这种方法产生的实体修改起来非常容易。

建议:

仔细检查实体及其基曲线,是否尽可能地应用了规范曲线。如果可能,用规范元素替换非规范元素。

5.4.4.3.2 形状特征优先

问题描述:

形状特征除了包括几何描述,还包括了工程构造方面的含义(例如孔,而不是圆柱面)。形状特征还可以包括技术参数(例如材料数据)。形状特征简化修改并且使得模型的建立更加易于理解。

建议:

仔细检查实体,是否尽可能地应用了形状特征。如果可能,用形状特征来建立实体。

5.4.4.3.3 混合模型实体功能优先

问题描述:

许多 CAD/CAM 系统提供将曲面模型转换为 B-rep 实体模型的功能。通过该过程可以有效地创建实体,然而和由特征构造的实体及由参数控制的基本实体构造的实体相比较,它不容易修改。

建议:

仔细检查实体,是否尽可能地应用了实体建立功能,如果可能,可以重建实体。

5.4.4.3.4 历史记录不可修改性

问题描述:

在对实体作后续修改时,经常需要历史记录(“原始历史记录”)。

建议:

不能在“原始历史记录”中添加后续记录。因此,应极力避免删除历史记录。

5.4.4.3.5 多余(辅助)几何

问题描述:

对几何表达不起任何作用的元素,在进行修改时将出现错误并且无端地增加了数据数量。

不需要的几何包括:

- “无子节点”的辅助几何,也就是展开实体时不再需要的几何;
- 将被另一个实体完全替代的实体;
- 位于另一个实体之外,并且将从该实体中减掉的实体;
- 未使用的、废弃的设计步骤(例如“废弃的分支”)。

建议:

应该仔细地检查实体及其生成轮廓,以确定是否仅仅保留了对设计有用的几何。如有必要,删除辅助几何。

5.4.4.3.6 空洞

问题描述:

一个实体不应包括空洞。空洞通常是在建模过程中无意产生的,它们将实体变得复杂并且增加了数据量。

建议:

应该仔细地检查实体,以确定是否保留了任何不想要的空洞。如有必要,删除不想要的空洞。

5.4.4.3.7 规范化

问题描述:

采用规范化建立的实体,可以避免许多问题。除此之外,数据模型也变得容易修改。

建议:

从一开始,就应该规范化地构造和创建实体。

5.4.4.3.8 减少详细度(特征)

问题描述:

为了更好地完成装配分析、有限元计算或减少数据量,从实体中删除某些操作(例如删除所有的圆角或斜角)是非常有意义的。应在实体的创建期间,就给予相应的考虑。

建议:

如果必要,实体应该作适当地修改。

5.4.4.3.9 多个体实体

问题描述:

在许多 CAD 系统中,实体可能包含几个个体,也就是说,一个实体最少包含两个分离的个体(互相之间并不接触)。不是所有 CAD 系统都能处理所谓多个体的实体,因此应该避免。

建议:

在任何情况下,应该将每一个个体转换为一个实体,例如,取消或撤回“联合”操作,即对于每一个个体都存在一个实体,这会在通过 STEP 转换期间自动进行。

5.4.4.3.10 多实体零件

问题描述:

一个零件在操作系统中被定义为一个 CAD 文件。许多 CAD/CAM 系统无法在一个零件文件中处理多个实体,而是认为在任何情况下每个零件文件中只有一个实体。例如在数据交换时,想转换整个装配件就会出现这个问题。

建议:

在任何情况下,每个实体应该存储在一个独立的零件文件中。装配件应该作为单个零件的合并件进行转换。

5.5 附加的协议

5.5.1 CAD 系统的精度/公差参数

问题描述:

系统参数以及它们实现的原理及其作用,控制着 CAD 系统的数学算法,并且决定了几何元素的特性,例如:

- 标识;
- 联系/关系/连续性;
- 一致性。

另一方面,这些特性直接影响到转换的结果,即数据交换成功与否。

为了更好地理解本章后面的建议,下面给出基本参数及其作用的简要描述。

5.5.1.1 精度参数(系统中性的)定义

下面列出的数学运算参数(带有各种标识符与值)用于全部已知的 CAD 系统。有些系统通过相同的参数建立最小元素大小和最大缝隙。并非所有的系统允许或推荐用户自行处理参数。

最小元素尺寸: 描述最小元素的大小, 包括输入的元素或通过随机几何操作产生的元素。

最大缝隙: 描述元素之间的最大距离, 决定了多大的缝隙仍旧可以满足几何或拓扑元素的一致性 or 统一性(例如, 一条无端点曲线的曲线段之间的缝隙或一条实体边界和相对应的角点之间的缝隙)。

最大模型大小: 描述可以通过任何几何运算产生或输入的最大元素的大小或两个元素之间的最大距离。取决于 CAD 系统, 这些长度将在坐标系中作为尺寸和位置(坐标)来阐明。

最大角度: 可以认为是平行或相切的两个矢量之间的最大限定角度。

5.5.1.2 精度策略和思想

主要的 CAD 系统都基于下列精度概念之一:

相对或动态的误差: 系统不断地调整精度。例如, 最小元素或最大缝隙是与模型尺寸成正比的。部件增大, 随之生成的最小元素和允许的缝隙也将相应地增大。因此, 精度的增大(缩减)是单向的, 也就是不可逆的。在设计过程起始阶段允许的小元素到后来可能会被禁止使用, 即便是此前已经产生的大元素, 也会被再次删除。

可调整的绝对精度: 用户可以在设计的起始阶段或者建模过程中在系统范围内调整一个常数精度。因此, 最小元素, 最大缝隙以及其他参数可以在最大允许范围内定义。

固定的绝对精度: 在系统内部固定的并且用户不能进行调整的精度。

公差精度: 绝对精度应该由用户来设置; 可根据情况而定, 例如从边界曲线到边界曲线, 在不使几何和拓扑元素无效的情况下精度改变可以被“容许”。

5.5.1.3 关于数据交换的结论

通过对类似的 CAD 系统进行分析发现, 使用不同的精度值会大大地减少精度问题。在中性接口格式中, 有的不能使用变化/动态的精度参数的定义(IGES, VDAFS), 有的不能保证精度定义的正确应用/赋值(STEP)。

可以通过下列过程, 对一个有效的实体在每一对 CAD 系统之间进行转换:

- 用绝对精度建模(例如, 用最小设计元素的 1/2);
- 通过 STEP 文件输出该值(UNCERTAINTY _ MEASURE _ WITH _ UNIT);
- 用该建模值读入这个 STEP 文件。

测试发现仅仅有一种情况可以通过该标准过程, 对一个有效实体进行正确转换。标准过程为:

- 通过标准精度建模(有时不能无错误地进行此测试零件的建模);
- 以 STEP 文件格式输出该计算精度;
- 忽略该精度, 采用自己的标准精度读入该文件。

建议:

在建模过程中, 建议所有 CAD 系统的用户尽可能使用绝对精度来建模。

建议具有“公差建模”的 CAD 系统用户利用这一可能性, 只达到协议中的“非精度”即可。

要设置的精度值应该遵循下列公式。自动生成的元素(例如由错误剪裁或错误曲率引起的)自动采用相同的公差, 但是对于这样的元素应该常规地检查, 如果必要, 应该予以改正。

公差值 = 最小设计元素大小/X

(X=2 到 12, 视 CAD 系统而定; 在测试过程中: 公差 = 0.004 mm 到 0.01 mm 用 0.02 作为最小元素。)

数据交换合作伙伴应该在数据交换协议的框架内规定一个合适的公差值。

在中性格式中应该保证包含该值, 或者保证用该协议值导入“外来”系统的 CAD 数据。

为了使 CAD 系统对一些关键的操作“容忍”(不易出错), 应该尽可能限制对公差值(可变的精度)作任何(临时)的改动。

5.5.2 数据量

关于最大交换文件的大小(以兆为单位)、接口格式以及数据载体的选择,数据交换合作伙伴之间应该达成协议。

5.5.3 CAD 系统的版本

CAD 系统的版本状态必须在合作伙伴之间达成一致,特别是采用系统本地格式交换数据,版本的修改必须尽可能早地宣布。

5.5.4 工艺信息

问题描述:

工艺信息,例如材料、表面、质量、公差或装配信息,与更改信息相似,至今在三维 CAD 数据模型中尚未标准化。

然而,这些工艺信息通常是 CAD 模型的一部分。

建议:

如果它们未与几何直接、显式、可转换地联系起来,那么就必须在图样上描述。

5.6 数据范围

为了满足在过程链的各个阶段对信息责任的要求,达成某种协议是非常重要的。该协议对数据范围的确定也非常重要。此外,它应该定义几何、描述、设计步骤,同时还应该设定相关的几何以及各种各样的文档(工程图样)的详细程度。

这里重要的是与应用意图有关的细节。它们描述了交换数据是否表示一个零件、用于分析/布局的模型截面、一个装配件或其他类似用途。

5.6.1 三维 CAD 模型的范围

5.6.1.1 物料、内部/外部的描述

问题描述:

在有些车辆的部件和组件的开发过程中,并非所有的外表面和物料都被描述出来(例如,恒定的物料厚度)。

建议:

在这种情况下,必须标出设计面的物料方向,该方向通过一条垂直于此面的直线(矢量)在适当的位置标识出来。例如,直线的长度应该为物料厚度的 100 倍,并且指向物料里面。为了更好地阐明该问题,建议添加文字和剖视图予以说明。

关于哪一边是设计面,合作伙伴必须达成明确的协议。

5.6.1.2 圆角和/或倒角

问题描述:

在三维 CAD 模型中,圆角操作对于生成、修改所需要的工作量(时间)以及模型大小(以兆为单位)的实际影响是非常大的。

建议:

在曲面建模中,所有影响形状或功能的圆角和倒角操作都应执行。

可以达成个别的协议并且在三维 CAD 模型中标出。(下述规则用于 CAD 图样:所有的圆角要准确地标出。)

例如,列出典型的标准值如下:

钣金零件:圆角 $\geq 3 \text{ mm}$

主要部件:圆角 $\geq 1 \text{ mm}$

倒角:倒角长度 $\geq 1 \text{ mm}$

5.6.2 典型加工的补充说明

5.6.2.1 钻孔

问题描述：

不论在理论上还是实践上，几何是描述一个钻孔最基本的要素。其中，设计意图的易理解性是比较重要的。

建议：

有关在线框模型和曲面模型中钻孔的描述，有如下建议：

应该给出中心（中心线贯穿表面的点）、轴线和带有公称直径的圆以及面上的曲线。钻孔的深度用中心点和轴线上一个辅助点来表示。

5.6.2.2 钣金零件的孔、冲压、加强筋

问题描述：

与钻孔类似，从理论和实际结果上几何都是基本要素。同样，此处设计意图的易理解性最重要。

建议：

不带孔环和冲压的孔应该用一个面上的三维轮廓来表示。

当孔带有孔环的时候，应描述孔环；若通过冲压方法生成，还应描述压印。

在任何情况下，都应该保证未剪裁曲面可以重新生成。

5.6.2.3 钣金零件的边缘区域、折边/凹槽

问题描述：

由于边缘区域、折边/凹槽通常都是紧扣相联系的区域，仅用符号或提示来描述是不够的。

建议：

在一个完整的曲面模型中，应用面和显式标识来表示边缘区域、折边/凹槽。

5.6.2.4 钣金零件的焊接点

问题描述：

在钣金零件的制造过程中，未完工零件上预定的连接点的位置起着至关重要的作用。

建议：

必须在三维 CAD 模型中表示出钣金零件的焊接点。

5.6.2.5 车身钣金零件的工艺规划

问题描述：

除了几何（在处理过程中生成的中间形式）以外，车身钣金零件的制造工艺规划还描述了必要的参数，例如工件对齐。

建议：

通过工艺规划，工件对齐的描述应该按线来表达，旋转点的说明应按照坐标系表示，两者都应该适当地标识出来。

5.6.3 CAD 工程图样的范围

在处理工程图样范围时，应该区分工程图样、简图和信息图：

工程图样：

该术语以传统的方式描述了符合 DIN 199 的工艺图。相应的工程图样“表达了想要的完成情况下的一个物体”，这里，“在其描述和后续详细说明中，它以某种方式考虑了产品的特定视点”。概括地说，对于本标准这便意味着可以基于这样的零件图来制造产品。

除此之外，装配图能够说明功能上的联系，并且从某种程度上说明几个零件的空间关系。这类图必须满足协议中的质量标准。

简图：

在确保一个三维 CAD 数据模型完整地表达了零件的前提下，附加的 CAD 工程图样数据的内容（范围）可以适当地减少。减少的 CAD 工程图样数据与相应的三维 CAD 数据模型一起表达了完整的 CAD 数据模型。

信息图：

在某些情况下,信息图表达的产品或零件是不完整的、不按比例的。它们仅仅是提供信息,并不出现在任何发放过程,或任何更改过程中,并且不必接受任何质量检查。考虑到数据质量,用来报价的工程图样也被认为是信息工程图。

6 数据检查

本章描述质量检查准则,可应用于检查程序开发和数据的修复过程。

6.1 通则

在本标准第 5 章中,描述了数据检查和其他规则对数据质量的影响。

为了控制 CAD 数据质量,需要开发一种外部检查程序。数据检查由设计人员实施,应尽早开始检查并定期进行。“批处理”式的检查程序可以实现自动化的处理过程(例如归档、数据交换等)。各种检查程序应通过本标准的“可接受性”验收,并确保检查结果的正确性和控制协议的一致性。

对数据质量问题的自动修正(又称作“修复”)容易引起争议。修复并非总是可行的,而且会对几何产生无法预料的变化。因此,最根本的是尽可能生成正确的数据。不过,修复对于校正错误的模型描述能够提供很大的帮助。在满足以下条件时,本标准允许采用修复:

如果要实施修复,则数据生成方或发送方的修改优先于数据接受方的(自动化)修复。

6.2 基本条件

以下条件中的实现说明,即检查程序或自动修复的实现框架,只是建议,并不表示它们是最优的实施方案。

- 检查程序只能对 CAD 模型作粗略的检查。详细的模型检查是特定应用程序的任务。
- 对质量问题的交互式纠正参考建议只是逻辑上的期望,并非必须遵循的规定。
- 对于质量问题的自动修正(“修复”)方案,应根据用户的需要来决定,对原始模型所作的其他改变也同样由用户决定(例如添加元素名称、检查结果、协议文件名等),并配置成可选的、综合的以及根据需要可恢复(“撤消”)。
- 检查程序未对修复的可能性做规定,但如有可能就应进行修正。
- 检查程序应能在相应 CAD 系统的硬件平台和相关操作系统环境下运行。如果检查程序的基础模块版本发生变更,则应明确表明它依然能运行。
- 检查程序不仅可以交互式运行,也能够作为后台进程运行。在“批处理”模式下,应控制使用“恢复”功能。
- 检查程序应该具有模块化结构,用户可以单独执行其中的部分检查功能或单个功能的任意组合。
- 单个检查模块的限定值和其他初始值可根据配置文件来设定,也可以在用户过程中修改。
- 可以选定或限制检查范围(对于模型的元素来说),但同时也能够检查所有的元素。
- 在协议记录中要写入检查运行的协议,包括与错误元素有关的信息(见 5.4)。并注明协议记录和 CAD 模型之间的关系(即 CAD 模型中要包含协议记录的名称,同时协议记录中也要包含 CAD 模型的名称)。
- 受影响的元素及错误元素必须显式标识。

6.3 解析几何检查

解析几何检查的基本内容见表 2。

表 2 解析几何的检查内容

定义章条	准 则	检查章条	缩略语	版 本
5.3.1	曲线	6.3.1		
5.3.1.1	微小元素和微小线段	6.3.1.1	M1	V1
5.3.1.2	(近似)相同元素	6.3.1.2	M2	V1+
5.3.1.3	连续性	6.3.1.3	M3a,M3b,M3c	V1
5.3.1.4	多项式次数	6.3.1.4	M4	V1
5.3.1.5	平面曲线的波动	6.3.1.5	M5	V1
5.3.1.6	自相交	6.3.1.6	C7	V2
5.3.1.7	重节点	6.3.1.7	M6	V2
5.3.2	曲面	6.3.2		
5.3.2.1	微小元素和微小曲面片	6.3.2.1	M1	V1
5.3.2.2	微小曲面片边	6.3.2.2	SU8	V1+
5.3.2.3	(近似)相同元素	6.3.2.3	M2	V1
5.3.2.4	连续性	6.3.2.4	M3a,M3b,M3c	V1
5.3.2.5	多项式次数	6.3.2.5	M4	V1
5.3.2.6	曲面波动	6.3.2.6	M5	V1
5.3.2.7	最小曲率半径	6.3.2.7	SU9	V1
5.3.2.8	边界曲线之间的夹角	6.3.2.8	SU10	V2
5.3.2.9	法矢倒转	6.3.2.9	SU11	V2
5.3.2.10	曲面片数量与分割	6.3.2.10	SU12	V1
5.3.2.11	无用的曲面片	6.3.2.11	SU13	V1
5.3.2.12	重节点	6.3.2.12	M6	V2
5.3.3	有界曲面(面)	6.3.3		
5.3.3.1	微小元素	6.3.3.1	M1	V1
5.3.3.2	微小边曲线	6.3.3.2	M1	V2
5.3.3.3	边界曲线的连续性	6.3.3.3	M3a	V2
5.3.3.4	边界曲线的穿透或接触	6.3.3.4	F14	V1
5.3.3.5	边界曲线与曲面的距离	6.3.3.5	F15	V2
5.3.3.6	边界曲线内的同向路径	6.3.3.6	F16	V2
5.3.3.7	边界曲线的曲线段数目	6.3.3.7	F17	V2
5.3.4	拓扑	6.3.4		
5.3.4.1	连续性	6.3.4.1	M3a,M3b,M3c	V1
5.3.4.2	连接	6.3.4.2	T18	V2
5.3.4.3	法矢方位	6.3.4.3	T19	V1
5.3.4.4	楔形边	6.3.4.4	T20	V2
5.3.5	实体	6.3.5		

表 2(续)

定义章条	准 则	检查章条	缩略语	版 本
5.3.5.1	边界表达实体的通用准则(5.3.2至5.3.4)	6.3.5.1	M1—T20,C7	V2
5.3.5.2	微小实体元	6.3.5.2	M1	V2
5.3.5.3	顶点到边的距离	6.3.5.3	SO21	V2
5.3.5.4	顶点到面的距离	6.3.5.4	SO22	V2
5.4.4.3.4	历史记录不可修改性	6.3.5.5	SO23	V2
5.4.4.3.5	多余(辅助)几何	6.3.5.6	SO24	V2
5.4.4.3.6	空洞	6.3.5.7	SO25	V2
5.4.4.3.9	多个体实体	6.3.5.8	SO26	V2
5.4.4.3.10	多实体零件	6.3.5.9	SO27	V2
5.3.6	图样元素	6.3.6		
5.3.6.1	微小元素	6.3.6.1	M1	V1
5.3.6.2	(近似)相同元素	6.3.6.2	M2	V1+
5.3.6.3	符合 IGES 标准的文字	6.3.6.3	D28	V1
5.3.6.4	多项式次数	6.3.6.4	M4	V1

6.3.1 曲线几何的检查准则

6.3.1.1 微小元素、微小线段

问题描述:标识出长度小于约定精度的元素。

检查范围:附录 A 表 A1 中的所有曲线。

实现建议:按离散化长度(直线用长度、圆弧用弧长等)或其近似值展开元素和/或段;用参数化方法在元素和/或段的可见部分等距分布 10 个点,利用分段轨迹计算弦长,如果该弦长小于约定的精度,则要标识出该元素。

修复:作为可选的一种方法,只要标识出的微小元素对于高阶几何不是必需的,则可删除这个元素,并给出注释说明。

6.3.1.2 (近似)相同元素

问题描述:确定所有近似相等的曲线和具有相同及不同元素类型和不同长度的轮廓线几何。

检查范围:附录 A 表 A1 中除 UV 曲线和曲面曲线以外的曲线。

实现建议:对均匀分布在最小曲线长度上的 5 点坐标(包括起始点和终点)进行几何比较。该方法经实践证明是有效的。

修复:作为可选的一种方法,只要这些元素对于高阶几何不是必需的或没有引用其他元素,则除保留一个元素(如果允许,选择最大的)外,可以删除所有相等的元素。

6.3.1.3 连续性

问题描述:检查每条曲线的曲线段之间或者复合曲线轨迹的每个相关元素之间的几何位置、斜率及曲率的连续性。非复合曲线轨迹的连续性无法检测,因为缺少相邻几何的关系数据。

检查范围:附录 A 表 A1 中除解析曲线和曲面曲线(单独检查)以外的曲线。

实现建议:位置连续:从相邻曲线段或拓扑相邻曲线上任意一个起点或终点开始,利用三维“截取公差” TOL_1 ,检查这些起点或终点之间的距离。标识出超过公差元素。

切矢连续:在满足位置连续性的条件下,确定相邻曲线段或曲线端点之间的切线角,如果两者误差大于角度公差 TOL_2 ,则标识出相关的元素。

曲率连续:在满足位置和切矢连续性的条件下,确定相邻曲线的曲率半径。如果两个曲率半径的相对误差大于曲率公差 TOL_3 ,则标识出相关的元素。

修复:本标准不推荐自动修正。

6.3.1.4 多项式次数

问题描述:检查曲线的多项式次数是否超过了预设的上限值。

检查范围:附录 A 表 A1 中除解析曲线和 UV 曲线以外的曲线。

实现建议:确定曲线数学表达多项式的次数,并与预设的限定值比较。标识出多项式次数比上限值高的元素。

修复:产生多项式次数近似等于上限值的相等元素。这样有可能增加元素和/或段的数量。

6.3.1.5 平面曲线的波动

问题描述:利用平面曲线可见部分的曲率符号的变化次数,检查平面曲线的波动。

检查范围:附录 A 表 A1 中除解析曲线以外的曲线。

实现建议:确定曲率符号变化次数的最简单方法是:利用曲线上的点列近似计算曲率(例如,根据多项式次数,每段可取 3~9 个点)。例如,如果在曲线的一段内,曲率符号变化次数大于 1 或在曲线的三段内曲率符号变化次数大于 2,则可认定曲线发生了波动。

为了避免把曲率变化很小的近似直线标识为波动,只有在发生曲率符号变化的两边曲率之和大于可变的最小限定值时,例如 1/1 m,才考虑曲率的符号变化。

修复:本标准不推荐自动修正。

6.3.1.6 自相交

问题描述:检查两条不同曲线是否发生相交或同一段曲线是否自相交。

检查范围:附录 A 表 A1 中除曲面曲线(隐式的被自然有界曲面替代或单独作为面的边界曲线)以外的曲线。

实现建议:利用相互分离的包围盒排除自相交。如果包围盒相互交叉,则需要在更小的区域范围内使用包围盒,并沿着两个不同的路径向可能的连接靠近,或者完全排除它们相交。

修复:本标准不推荐自动修正。

6.3.1.7 重节点

问题描述:检查 NURBS 曲线的节点矢量,判断在可变公差范围内的两个节点是否相等。如果相等,则标识出该曲线。

检查范围:NURBS 曲线。

实现建议:读出节点矢量,比较节点的值。

修复:本标准不推荐自动修正。

6.3.2 曲面的检查准则

6.3.2.1 微小元素和/或微小曲面片

问题描述:如果曲面或曲面片至少在两个方向上的尺寸小于约定的公差,则被标识(“面片条”)。同样,如果面片条的较小尺寸与相邻面片的尺寸之比小于 1:100,则也被标识。

检查范围:附录 A 表 A1 中除平面以外的曲面。

实现建议:利用参数化方法,在 4 个边界曲线的每条曲线上或 4 段曲线上的每一段上均匀分布 10 个点,计算各段总弦长。如果 4 个弦长或 2 个对角弦长都小于约定的公差或与相邻段之比小于 1%,则标识出这样的元素。

修复:通过组合相邻元素和/或删除元素,生成多余的元素。

6.3.2.2 微小曲面片边

问题描述:面或面片在某一参数方向上的尺寸小于约定公差,则被标识。

检查范围:附录 A 表 A1 中除平面以外的曲面。

实现建议:利用参数化方法,在每条边界曲线上或每段曲线上均匀分布 10 个点,计算各段弦长。如果有一段弦长小于约定公差,则标识出相应的元素。

修复:本标准不推荐自动修正。

6.3.2.3 (近似)相同元素

问题描述:确定近似相等的、具有相同或不同元素类型以及不同尺寸的自然有界曲面。

检查范围:附录 A 表 A1 中的曲面。

实现建议:对各面(小平面)含有足够数量点的矩阵(包括角点)进行几何比较。尽管该方法并非适用于任何条件,但比较实用。

修复:作为可选的一种方法,只要这些元素对于高阶几何不是必需的或没有引用其他元素,则除保留一个元素(如果允许,选择最大的)外,可以删除所有相等的元素。解析表达的元素应优先保留,如有必要,应对剩余元素的可视状态进行检验和校正。

6.3.2.4 连续性

问题描述:对每个自然有界曲面的各部分进行位置、切平面以及曲率连续性的检查,并标识出非连续的元素及其位置。

检查范围:附录 A 表 A1 中除解析曲面和裁剪曲面以外的曲面。

实现建议:位置连续性:在不同数量的点处检查两个相邻曲面段边界的耦合性。如果最大间隙超过间隙公差 TOL_1 ,则标识出相关的面片边界和检测到的最大间隙。

切平面连续性:在满足位置连续性的条件下,确定两个曲面片在公共边上不同点处的切平面夹角,并计算误差。如果最大切平面夹角误差超过角度公差 TOL_2 ,则标识出相应面的边界和最大的拐点或裂缝。

曲率连续性:在满足位置和切平面连续性的条件下,检查两个曲面段在公共边上不同点处的曲率半径。如果最大相对曲率误差大于曲率公差 TOL_3 ,则标识出相应的曲面段边界及最大曲率误差。

修复:本标准不推荐自动修正。

6.3.2.5 多项式次数

问题描述:检查曲面多项式的次数是否至少在一个参数方向上未超出预设的上限值。

检查范围:附录 A 表 A1 中除解析曲面和裁剪曲面以外的曲面。

实现建议:确定数学表达多项式的次数,对比预设的限定值。标识出多项式次数过大的元素。

修复:生成满足公差界限的相同元素。这可能会增加元素和/或段的数量。

6.3.2.6 波动

问题描述:利用等参线 $u=u_1, \dots, u=u_n$ 及 $v=v_1, \dots, v=v_m$ 长度上符号的变化次数,检查自然有界曲面的波动。

检查范围:附录 A 表 A1 中除解析曲面和裁剪曲面或面片以外的曲面。

实现建议:利用一系列点计算面的曲率,容易确定等参线长度方向上符号的变化次数。点的数量根据多项式次数大小,每条等参线上可取 3~9 个点。(注意:这里的面曲率是指曲线方向上的正则曲率)。如果面在整个等参线上的符号变化次数大于 3 或在某一段等参线上的变化次数大于 1,则认为该面发生了波动。

为避免把具有最小曲率误差的平面标识成波动,只有当符号变化前后的曲率之和大于一个下限值时,例如 1/1 m,才考虑它的符号变化次数。

修复:本标准不推荐自动修正。

6.3.2.7 最小曲率半径

问题描述:确定并标识出曲率半径小于给定值的自然有界曲面的范围。特别应标识出面法线没有定义以及无法确定曲率半径的位置。

检查范围:附录 A 表 A1 中除解析曲面和裁剪曲面或面片以外的曲面。

实现建议:确定面上某些点(例如 n 乘 m 个等参线交点)的最大正负曲率,并与限定值比较。

修复:本标准不推荐自动修正。

6.3.2.8 曲面边界曲线之间的夹角

问题描述:检查自然有界曲面的边界夹角是否在有效范围内($0^\circ \sim 180^\circ$)

检查范围:附录 A 表 A1 中除裁剪曲面或面片以外的曲面。

实现建议:确定相邻边界曲线的切线夹角,并与规定的公差 TOL 比较。标识出角度大小的变换(较小的取 TOL ,较大的取 $180^\circ - TOL$)

修复:本标准不推荐自动修正。

6.3.2.9 法矢倒转

问题描述:检查并标识出法向角误差发生局部大变化的自然有界曲面范围。

检查范围:附录 A 表 A1 中除裁剪曲面以外的曲面。

实现建议:生成曲面片的 4 个角法线、4 个边的每条边的参数化中点处法线以及面中心的法线,并进行比较。最大的角度误差不能大于规定值(例如 170°)。将规定值变为 120° ,就不会标识出法向变化定常的面(例如圆柱形外壳面)。

修复:本标准不推荐自动修正。

6.3.2.10 曲面片数量和/或分割

问题描述:确定并标识出有大量曲面片的曲面。

检查范围:附录 A 表 A1 中除解析曲面和裁剪曲面或面片以外的曲面。

实现建议:确定每个曲面的曲面片数量,并与约定值比较。

修复:本标准不推荐自动修正。

6.3.2.11 无用的曲面片

问题描述:确定并标识出含有无用曲面片的曲面。

检查范围:附录 A 表 A1 中除裁剪曲面或面片以外的曲面。

实现建议:对于有界曲面的每条外边界曲线,标识出边界曲线所在的曲面片。如果检查后,在 u 或 v 方向上还存在未标识的曲面片,则该曲面被标识为错误或无效曲面。

修复:可选的方法是删除无用的曲面片,即减小曲面的尺寸。

6.3.2.12 重节点

问题描述:检查 B 样条或 NURBS 曲面在 u 和 v 方向上的节点矢量,判定在可变公差范围内的两个节点是否相等。如果相等,则标识出该元素。

检查范围:B 样条和 NURBS 曲面。

实现建议:读取节点矢量,对比节点值和公差值。

修复:本标准不推荐自动修正。

6.3.3 有界曲面的检查准则

6.3.3.1 微小元素

问题描述:标识出不符合特定尺寸的有界曲面。

检查范围:附录 A 表 A1 中的裁剪曲面。

实现建议:计算有界曲面的面尺寸,并与预设的最小值比较。

修复:删除元素并调整(拓扑)相邻元素。

6.3.3.2 微小边曲线

问题描述:标识出长度小于预设公差的边界曲线。

检查范围:附录 A 表 A1 中的边界。

实现建议:计算边界曲线的曲线长度,与预设的最小值对比。

修复:删除元素并裁剪相邻的边界曲线或与相邻曲线组合。

6.3.3.3 边界曲线的连续性

问题描述:检查有界曲面的边界曲线各段间的间隙以及各段内部是否发生重叠。

检查范围:附录 A 表 A1 中的裁剪曲面或它们的边界。

实现建议:检查相邻曲线段起点或终点的耦合性,是否满足公差 TOL_1 的要求。标识出间隙大于公差的点。

修复:本标准不推荐自动修正。

6.3.3.4 边界曲线的穿透和/或接触

问题描述:检查模型中的所有有界曲面,在一定的公差范围内,判定构成边界的面曲线轨迹是否自相交、相互交叉或接触。

检查范围:附录 A 表 A1 中的裁剪曲面或它们的边界。

实现建议:边界曲线(形成边界的面曲线轨迹)位于曲面的参数化空间(UV 曲线、二维曲线)和/或三维空间中(三维曲线)。UV 曲线最适合用于检查边界曲线是否相交或接触。首先曲线划分成足够小的复合微段,这些微段满足预设公差的要求。如果非相邻的段之间的距离小于公差值,则表明发生交叉或接触。该方法也适用于相对的边界曲线。标识出接触点或连接在曲面上的投影。

修复:本标准不推荐自动修正。

6.3.3.5 边界曲线与曲面的距离

问题描述:检查有界曲面的边界曲线与其所属曲面的距离关系,并检查边界曲线是否超出了曲面的参数范围。

检查范围:附录 A 表 A1 中构成有界曲面边界的所有边及其所属曲面。在许多 CAD 系统中,有界曲面的边界是定义在曲面的参数范围内,如果边界曲线引用了相关的三维曲线,这类 CAD 系统只关心曲线到曲面的距离。

实现建议:以一定的间隔距离在边界曲线上分布点,然后投影到曲面上。如果点与投影点的距离大于约定的公差,则标识边界曲线。如果投影点超出曲面的参数范围,则确定投影点到曲面边界曲线的距离并标识边界曲线。

修复:只要曲面不必外插,则可以选择投影。

6.3.3.6 边界曲线内的校正/等轴旋转

问题描述:检查关联边界曲线的校正/等轴旋转状态。标识旋转后处于相反方向的元素。

检查范围:附录 A 表 A1 中裁剪曲面及其边界。

实现建议:对于每条封闭的边界曲线轨迹,检查单个曲线的终点与下一条曲线的起点间的距离是否比它与下条曲线终点的距离更小。

修复:重新生成穿过新位置边界曲线的有界曲面。

6.3.3.7 (合理的)边界曲线的曲线段数量

问题描述:识别并标识分段数量较多的边界曲线。

检查范围:附录 A 表 A1 中裁剪曲面及其边界。

实现建议:确定每条边界曲线的分段数量,并与规定值比较。

修复:本标准不推荐自动修正。

6.3.4 曲面组、拓扑的检查准则

6.3.4.1 连续性

问题描述:为了确定有界曲面几何的连续性,必须先确定这些曲面的拓扑关系,如果没有拓扑元素,则需要创建。利用这些规定的或生成的“正则关系”,就可检查拓扑的几何位置、切平面和曲率连续性。标识非连续性元素和位置。

检查范围:附录 A 表 A1 中的开式和封闭组。

实现建议:连续性检查是以公共面边界为基础的:

位置连续性:检查不同点处两个公共边界曲线的距离。如果间隙超过间隙公差 TOL_1 ,则标识相应的面边界。

切平面连续性:通过位置连续性检查后,检查两个面在公共边界曲线上不同点处的切平面夹角或法矢夹角。如果角度差大于角度公差 TOL_2 ,则标识相应的边界曲线。

曲率连续性:通过位置和曲线连续性检查后,检查两个面在公共边界曲线上不同点处的曲率半径,如果曲率相对误差大于曲率公差 TOL_3 ,则标识相应的边界曲线。

修复:本标准不推荐自动修正。

6.3.4.2 连接

问题描述:检查拓扑的一致性,即曲面组的表观和统一及连接点是否存在,标识多连接点的位置。

检查范围:附录 A 表 A1 中的封闭组。

实现建议:通过比较每个曲面的边界曲线,查找连接点。每片面最多有一个最大边界曲线适合或部分适合。

修复:只要曲面可以显式标识,则从封闭曲面组中删除“多余的”曲面。

6.3.4.3 相似法矢的方位

问题描述:检查组的每个相邻面是否有相同的法线方位。标识方位相反数量最少的面。如果拓扑元素定义允许预设一个特定的方向和/或方位,检查所有法线是否复合这个方位。

检查范围:附录 A 表 A1 中的所有开式和封闭组边界。

实现建议:对于所有相邻的两个面,检查公共曲线的中点。标识方向相反的法线和不符约定的法线。

修复:对于封闭组,将所有法线向外(“离开材料方向”)或向内(“指向材料方向”)对齐。对于开式组,无论是否保留最小数量的法线,都可选择此方法。

6.3.4.4 楔形边

问题描述:对于复合曲面的面,如果公共边界曲线上的两个切平面夹角为接近 0° 的负角度,则应标识相关的面。

检查范围:附录 A 表 A1 中的曲面组和/或复合曲面。

实现建议:不考虑面和曲率的类型,计算多个点处切平面的夹角。标识所有接近 0° 的角度。

修复:本标准不推荐自动修正。

6.3.5 实体的检查准则

6.3.5.1 应用于实体的检查准则(6.3.2 ~ 6.3.4)

问题描述:实体的所有有界曲面构成了曲面组。根据 6.3.4 的准则对它进行检查,对曲面组中的每个面可以根据 6.3.3 的准则检查,单个面又是构成曲面的基础,应根据 6.3.2 的准则检查它们。

检查范围与实现建议:参见 6.3.2 ~ 6.3.4。

修复:本标准不推荐自动修正。

6.3.5.2 实体的微小元素

问题描述:如果实体在两个空间方向的延伸小于约定值,则要标识。

检查范围:附录 A 表 A1 中的实体。

实现建议:计算实体在三个主方向最大延伸的包围矩形实体,如果矩形实体在两个坐标方向上的尺寸小于预定义的公差,则标识相应的元素。此外,还要计算实体的体积,判定它是否小于约定的最小体积。

修复:作为可选方法,只要标识的微小元素与其他几何无关,就可删除这些元素,并给出提示说明。必须保证具有重新生成被修改实体的能力。

6.3.5.3 顶点与边的距离

问题描述:如果顶点和边的距离大于规定的公差,则标识顶点和边界。

检查范围:附录 A 表 A1 中的实体。

实现建议:计算几何距离。

修复:将顶点投影到正确的角点上。

6.3.5.4 顶点与面的距离

问题描述:如果顶点到面的距离大于规定的公差,则标识顶点和面。

检查范围:附录 A 表 A1 中的实体。

实现建议:计算几何距离。

修复:将顶点投影到面上。

6.3.5.5 历史记录不可修改性

问题描述:确定 B-Rep 形式的实体组成部分是否已被导入现有的模型中。如果可能,就标识它们。

检查范围:附录 A 表 A1 中的实体。

实现建议:利用 CAD 内部分析工具。

修复:本标准不推荐自动修正。

6.3.5.6 多余(辅助)几何

问题描述:识别并标识无用的实体元素(例如,裁剪部件区)。识别并标识部件区中的材料附件,该区域填满了材料(例如,将球体填充在矩形实体中),但未对部件做任何改动。

检查范围:附录 A 表 A1 中的封闭型元素组和实体。

实现建议:利用 CAD 内部分析工具。

修复:可以选择全部被包含在其他元素中的元素和与实体无关的元素。必须保证具有重新生成被修改实体的能力。

6.3.5.7 空洞

问题描述:识别并标识被全部包含在另一个实体中以及从其他实体去除的实体。

检查范围:附录 A 表 A1 中的封闭型元素组和实体。

实现建议:利用 CAD 内部分析工具。

修复:可以选择删除标识的空洞。

6.3.5.8 多主体实体

问题描述:识别并标识由于添加非连接部件产生的实体。

检查范围:附录 A 表 A1 中的实体。

实现建议:利用 CAD 内部分析工具。

修复:可选方法是恢复并创建单个实体。

6.3.5.9 多实体零件

问题描述:确定现有模型中是否存在多个实体,如有必要,标识它们。

检查范围:附录 A 表 A1 中的实体。

实现建议:利用 CAD 内部分析工具。

修复:可选方法是分割成相同名称的多个 CAD 模型,并进行连续编号(法兰变成法兰_1、法兰_2 等)。

6.3.6 图样元素的检查准则

6.3.6.1 微小元素

问题描述:识别并标识小于特定尺寸的图样元素。

检查范围:附录 A 表 A1 中与图样有关的曲线。

实现建议与修复:见 6.3.1.1。

6.3.6.2 (近似)相同元素

问题描述:使近似相同的元素相等,识别并标识不同的元素类型。

检查范围:附录 A 表 A1 中与图样有关的曲线。

实现建议与修复:见 6.3.1.2。

6.3.6.3 符合 IGES 标准的文字

问题描述:检查并标识不符合 IGES 标准的文字。

检查范围:图样部分的文字(无尺寸)。

实现建议:检查字型与 IGES 标准中字型代码 1001~1003 所规定的字符不同的文字。

修复:可以选择替换文字。由于字型转换,所需空间可能变大,因此格式可能会丢失。

6.3.6.4 多项式次数

问题描述:检查曲线的多项式次数是否超出预设的上限值。

检查范围:附录 A 表 A1 中与图样有关的样条和偏置曲线。

实现建议:利用数学表达式确定多项式的次数,并与预设限定值比较。标识具有高阶多项式次数的元素。

修复:将相同元素的多项式次数近似为公差界限内。这可能会增加元素/段的数量。

6.4 协议数据记录的结构

协议记录文件应便于用户理解,并且对不同 CAD 系统或检查程序都应保持相同的格式。协议记录主要分为三个部分。

协议记录可以通过程序来评价,因此,在形式上关键词与文字说明相对应,长度任意,直到下一个关键词为止。关键词由一个可自由配置的固定字符串开始(下文用“* *”表示),说明文字由分隔符区分(例如,或;)。

协议记录的单行长度限定为 80 个字符。

6.4.1 模型结构

在协议记录文件的第一部分应描述所检查的模型和模型内容的一般信息。模型结构的内容见表 3。

表 3 模型结构

* * 关键词	说 明
* * BEGIN_MODELSTRUCTURE	
* * KNOT	源计算机
* * DIRECTORY	源目录
* * MODEL	被检模型的名称
* * CHANGE	最后的保存/修改日期
* * USER	最后修改的用户
* * CAD-SYSTEM	带版本号的源系统
* * OP-SYSTEM	带版本号的操作系统
* * BYTE	用字节表示的模型大小
* * COMMENT	内部模型描述的内容(如果存在)
* * STANDARDS	内部模型图形和精确性标准等清单
* * TYP	所使用的包含编号的元素类型清单
* * COLOR	所使用的包含元素数量的颜色清单
* * STRUCTURE	所使用的包含元素数量的结构元素清单(包括层、集合等)
* * END_MODELSTRUCTURE	

6.4.2 控制运行和检查结果

本条用表格形式简要介绍所做的检查,该表可以有选择地存入 CAD 模型中。

“Par. 1”到“Par. 3”列描述了集合限制,“sel. Ent”列包含被检元素的数量,“vio. Ent”列出了缺陷元素的数量。

必须输入完整的检查准则清单。

“sel. Ent”列为“—”表示:没有检查准则;

“sel. Ent”列为“0”表示:没有选定和/或发现元素;

“vio. Ent”列为“0”表示:没有发现缺陷元素。

检查结果的表达见表 4。

表 4 检查结果的表达

25 个字符	4 个字符	9 个字符	9 个字符	9 个字符	9 个字符	9 个字符
* * BEGIN _ OVERVIEW _ CHECKRESULT						
检查准则	简写	Par. 1	Par. 2	Par. 3	sel. Ent	vio. Ent
微元素	M1					
相等元素	M2					
G ⁰ 连续性	M3a					
G ¹ 连续性	M3b					
G ² 连续性	M3c					
⋮						
符合 IGES 的文字	D28					
* * END _ OVERVIEW _ CHECKRESULT						

6.4.3 详细测试结果的说明和可视化表达

检查结果的表现形式取决于具体情况(例如考虑详细程度、结构、元素设计细节等),因此它与系统有关,并依赖于检查结果可视化表达的程序。详细的检查结果说明位于下列关键词包含的段内:

* * BEGIN _ DETAILS _ CHECKRESULT

* * END _ DETAILS _ CHECKRESULT

应该实现包含错误位置的缺陷元素的可视化表达,并能对缺陷元素或错误位置进行放大显示。

在可视化表达的同时,还要显示相应的错误说明文字。

用于描述错误的临时元素(例如点、角向量等)如果能转成永久元素则非常有用,但这个功能并不是规定的。

本标准还推荐与单个错误可视化表达有关的其他能力,例如交互式校正或具有“恢复”功能的修复技术等。

7 使用帮助

7.1 检查程序的部分限定值

检查程序应遵循的准则见表 5。

表 5 检查准则

检查准则 (可用于多种几何类型)	必检项	A 类	B 类
1. 多项式次数		11	11
2. 最小曲率半径,回转	✓	0.5 mm	0.5 mm
3. 平面曲线的波动		不允许	不允许
4. 面的波动		不允许	不允许
5a. G^0 连续性	✓	0.01 mm	0.01 mm
5b. G^1 连续性		0.1°	1°
5c. G^2 连续性			
6. 法矢的同义方位	✓	必须	必须
7. 绝对/相对曲面片尺寸		0.02/1/100	0.02/1/100
8. 最大曲面片数量		200	200
9. 相等的元素	✓	0.001 mm	0.001 mm
10. 微元素	✓	0.02 mm	0.02 mm
11. 面边界曲线	✓	0.01 mm	0.02 mm
12. 无用的曲面片行		不允许	不允许
13. 非 IGES 字体		不允许	不允许
14. 模型结构		有意义 可回扫 文档记录	有意义 可回扫 文档记录

- 本表所列的限定值和最少检查准则(见“必检项”一列)只是推荐选项,本标准用户可根据双方协议的需要更换成相应的准则。
- 为了减少检查程序和用户的工作量,所检查的项目或检查范围应尽量最少。
- 检查时间应尽量安排在工作流的早期(设计草图和方案提交阶段),并按期、经常进行。在开发的早期(例如数据的传递、发放、归档等),必须制定数据质量协议并备案。
- 数据质量和相应文档是数据生成方/发送方必须履行的义务和职责。

附 录 A
(资料性附录)

各 CAD 系统与 STEP/IGES/VDAFS 中的元素类型对比

部分 CAD 系统与 STEP/IGES/VDAFS 中的元素类型对比见表 A1。

表 A1 各 CAD 系统与 STEP/IGES/VDAFS 中的元素类型对比

元素	STEP	IGES	VDAF	CATIA	Pro/E	IDEAS	UG
点	笛卡儿坐标点	116	POINT	PT	点实体	点	点
曲线							
B-样条曲线	B-样条曲线	126	—	CRV	样条曲线	曲线	b-曲线
多项式曲线	—	112	CURVE	CRV	样条曲线	曲线	—
直线	直线	110	—	LN	直线	曲线	直线
圆	圆	100	CIRCLE	CIR	圆弧	曲线	圆弧,圆
椭圆	椭圆	104	—	ELL	样条曲线	曲线	椭圆
双曲线	双曲线	104	—	HYP	样条曲线	曲线	双曲线
抛物线	抛物线	104	—	PAR	样条曲线	曲线	抛物线
复合线	复合曲线	102	—	CCV	复合曲线	WF 环	—
曲线 相连直线组	复合线	106/12	PSET	—	直线段组成的 复合曲线	曲线	—
变换曲线	曲线复制	—	—	—	—		—
裁剪曲线	裁剪曲线	—	—	—	—		裁剪曲线
偏置曲线	偏置曲线	130	—	—	—	曲线	—
UV-曲线	pcurve	—	CONS	EDGE	—	环	—
曲面曲线	曲面曲线	142/141	—	—	裁剪曲面的边		—
曲面							
B-样条曲面	B-样条曲面	128	—	SUR	样条曲面	曲面	B-曲面
多项式曲面	—	114	SURF	SUR	三次样条曲面	曲面	—
圆锥曲面	圆锥曲面	(194)	—	SUR	—	曲面	圆锥
圆柱曲面	圆柱曲面	(192)	—	SUR	—	曲面	圆柱
偏置曲面	偏置曲面	140	—	—	—	曲面	偏置曲面
规则曲面	—	118	—	—	规则曲面	曲面	—
平面	平面	108	—	PLN	基准面	曲面	平面
复合曲面	矩形复合曲面	—	—	—	—		—
裁剪曲面	矩形裁剪曲面	—	—	—	—		—
挤压曲面	直线形挤压面	122	—	—	挤压样条曲面	曲面	挤压曲面
球形曲面	球形曲面	(196)	—	SUR	—	曲面	球形
旋转曲面	旋转曲面	120	—	—	旋转曲面	曲面	旋转曲面
圆环曲面	圆环曲面	(198)	—	SUR	—	曲面	圆环

表 A1(续)

元素	STEP	IGES	VDAF	CATIA	Pro/E	IDEAS	UG
裁剪几何							
裁剪曲面	曲线边界曲面	144/143	FACE	FAC	裁剪曲面	面	—
边界	边界曲线	142/141	FACE 中	—	裁剪曲面的边	环线	—
拓扑元素							
开式拓扑	开式壳	—	TOP	SKI	填充物		壳
封闭拓扑	封闭壳	(514)	TOP	VOL	闭式填充物	壳	壳
实体元素(Brep)							
顶点	顶点	(502)	—	—	—	顶点	顶点
		(504)	—	—	—	边	边
圆环边	圆环边及圆环边 曲线的顶点	(508)	—	—	—	环	环
		(508)	—	—	—	环	边
边环边界	边环面边界	(508)	—	—	—	环	环
		(510)	—	—	—	面	环
裁剪曲面	高级面/曲面	(510)	—	—	—	面	面
实体	流形实体边界表达	(186)	—	SOE	实体	区域	体

附 录 B
(规范性附录)
CAD/CAM 数据质量协议

CAD/CAM 数据质量协议

日期:

工作组: 公司:_____ 公司:_____ 姓名:_____ 姓名:_____ 部门:_____ 部门:_____	项目/零件: _____ 零件标识号:_____ 状态或版本:_____	
有效性: ☐提供 ☐信息 ☐DMU ☐发布 ☐_____	CAD 模型类型 ☐线框 ☐曲面 ☐实体 ☐_____	图样: ☐简化的 ☐二维 ☐组合成三维模型

发送方确保该项目或系统的主要检查准则(标于右边)等于或好于协议推荐值或协议规定值,并确认其检查状态(标于右边)。

需要检查项	推荐值	协议规定值	检查状态
几何类型重叠准则			
☐ M1 微小元素和微小线段	>0.02 mm	_____	☐
☐ M2 (近似)相同元素	>0.02 mm	_____	☐
☐ M3a 连续性	<0.02 mm	_____	☐
☐ M3b 连续性	<0.1°	_____	☐
☐ M3c 连续性	<10%	_____	☐
☐ M4 多项式次数	<11	_____	☐
M5 平面曲线的波动	无	_____	
M6 重节点	>0.02	_____	
线框			
☐ C7 自相交	>0.02 mm	_____	☐
曲面(无界曲面)			
☐ SU8 微小曲面片边	>0.02 mm	_____	☐
☐ SU9 最小曲率半径	>0.5 mm	_____	☐
☐ SU10 边界曲线之间的夹角	2°<A<178°	_____	☐
☐ SU11 法矢倒转	无	_____	☐
☐ SU12 曲面片数量与分割	调和	_____	☐
☐ SU13 无用的曲面片	无	_____	☐
面(有界曲面)			
☐ F14 边界曲线的穿透或接触	>0.02 mm	_____	☐
☐ F15 边界曲线与曲面的距离	<0.02 mm	_____	☐
☐ F16 边界曲线内的同向路径	是	_____	☐

☐ F17 边界曲线的曲线段数目	<2/mm		☐
曲面组/拓扑			
☐ T18 连接	<3		☐
☐ T19 法矢方位	唯一		☐
☐ T20 楔形边	>2°		☐
实体			
☐ SO21 顶点到边的距离	<0.02 mm		☐
☐ SO22 顶点到面的距离	<0.02 mm		☐
☐ SO23 历史记录的可修改性	协议		☐
☐ SO24 多余(辅助)几何			☐
☐ SO25 空洞	无		☐
☐ SO26 多个体实体	无		☐
☐ SO27 多实体零件	无		☐
图样			
☐ D28 符合 IGES 标准的文字	是		☐

精度限制:

最大模型尺寸: mm 最大文件体积: MB

参 考 文 献

- 1 ODETTE ODG11EA9212 CAD/CAM 数据交换协议指南
 - 2 VDA 4955—1994 CAD/CAM 数据质量
 - 3 DIN 199—1984 技术制图和零件表的定义
 - 4 GB/T 16656.42—1998 工业自动化系统和集成 产品数据表达与交换 第42部分:集成通用资源:几何与拓扑表达 (idt ISO 10303-42:1994)
 - 5 参考网址:
www.odette.org (ODETTE 主页);
www.vda.de (VDA 主页);
www.prostep.de/BP (ProSTEP GmbH 主页);
www.ceg.org (CATIA 实现组)
www.zulieferer.bmw.de (BMW-CAD 主页);
www.tandem.mercedes-benz.com (DaimlerChrysler-CAD/CAD 主页);
www.vw-zulieferer.de (VW-CAD 主页);
www.extranet.audi.de (AUDI-CAD 主页)。
-



中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准

CAD/CAM 数据质量

GB/T 18784—2002

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

<http://www.bzcbs.com>

电话:63787337、63787447

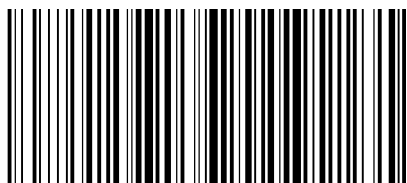
2003年1月第一版 2004年11月电子版制作

*

书号: 155066 • 1-19044

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533



GB/T 18784-2002